



الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة الوطنية الخاصة
كلية الهندسة
قسم هندسة الحاسوب

مشروع تخرج أعد لنيل درجة الإجازة في هندسة الحاسوب:

دليل الطالب في الجامعة الوطنية الخاصة

– كلية الهندسة

إعداد الطالبتين:

ضياء الحداد – بتول كالو

إشراف:

د.م. هاني الخطيب

2025-2024

ملخص المشروع

يهدف هذا المشروع إلى تطوير تطبيق ذكي متعدد المنصات لخدمة طلاب الجامعة الوطنية الخاصة، من خلال توفير دليل رقمي شامل يغطي الجوانب الأكاديمية والمعلوماتية الخاصة بالطالب الجامعي. يسعى التطبيق إلى تعزيز تجربة الطالب داخل الجامعة عبر تقديم معلومات محدثة ومنظمة حول الاختصاصات المتاحة، خططها الدراسية، المقررات وأساتذتها، إضافة إلى ربط مباشر مع المحاضرات الإلكترونية والدورات التدريبية المتوفرة. كما يتضمن أرشيفاً منظماً لمشاريع التخرج السابقة مصنفاً حسب التخصص والسنة، مما يسهل على الطلاب الجدد الاستفادة من التجارب السابقة وتطوير أفكارهم البحثية. ويُعتبر معرض الوسائط أحد مكونات التطبيق الحيوية، حيث يوفر صوراً وفيديوهات توضح المرافق الجامعية، مما يساهم في تعزيز البعد البصري لدى المستخدمين الجدد أو المهتمين بالالتحاق بالجامعة.

تم بناء النظام باستخدام إطار Flutter لتطبيق الهاتف المحمول، وLaravel لتطبيق الإدارة الويب، مع تصميم قاعدة بيانات علائقية متكاملة تضمن دقة واستمرارية المعلومات. وقد أظهرت نتائج الاختبار العملي فاعلية التطبيق في تقليل الفجوة المعلوماتية لدى الطلاب، وزيادة التفاعل مع المحتوى الجامعي، مع قدرة عالية على التوسع مستقبلاً لإدماج وظائف إضافية مثل التواصل مع الإدارة الأكاديمية أو نظام الإعلانات الذكية.

كلمات مفتاحية

تطبيق طلابي، دليل أكاديمي، مشاريع تخرج، الجامعة الوطنية الخاصة، Flutter، Laravel.

Project Abstract

This project aims to develop an intelligent cross-platform application designed to assist students of the National Private University by providing a comprehensive digital guide to their academic life. The application enhances the student experience by offering structured, up-to-date information about available specializations, course structures, and the associated teaching staff, along with direct access to lecture materials and training courses. Additionally, it includes a categorized archive of past graduation projects, organized by specialization and academic year, enabling students to benefit from previous research efforts and build on existing ideas. One of the key features of the application is the multimedia gallery, which provides images and videos of the university's facilities—such as classrooms, amphitheaters, and laboratories—thereby supporting visual orientation and engagement, especially for new students.

The system is implemented using the Flutter framework for the mobile application and Laravel for the admin dashboard, with a well-structured relational database ensuring data accuracy and continuity. Practical testing confirmed the application's effectiveness in bridging the information gap among students and increasing engagement with university resources, while also demonstrating scalability for future expansion, such as integrating communication with academic staff or implementing a smart announcement system.

Keywords

Student app, academic guide, graduation projects, National Private University, Flutter, Laravel.

المحتويات

1	الفصل الأول: المقدمة
1-1	مقدمة
2-1	المشكلة المطروحة
3-1	أهداف المشروع
4-1	أهمية المشروع
5-1	حدود المشروع
6-1	الفرضيات والعوائق
1-6-1	الفرضيات
2-6-1	العوائق
7-1	منهجية العمل
2	الفصل الثاني: الدراسات السابقة والإطار النظري
1-2	مقدمة الفصل
2-2	نظرة عامة على أنظمة الإرشاد الطلابي الإلكترونية
3-2	التطبيقات الذكية في دعم الحياة الجامعية
4-2	التجارب العالمية في مجال الدليل الجامعي الذكي
1-4-2	تجربة جامعة ولاية أريزونا (Arizona State University - ASU): تطبيق "Me3"
11	للإرشاد الأكاديمي الذكي
2-4-2	تجربة جامعة ملبورن - أستراليا: منصة "my.unimelb" كدليل طلابي شامل
3-4-2	تجربة جامعة نانينغ التكنولوجية - سنغافورة: نظام "STARS Planner" الذكي لتخطيط
13	المسار الأكاديمي

14	5-2 التحليل النقدي للفجوات في الأنظمة الحالية
14	6-2 الأدوات والتقنيات المستخدمة
14	1-6-2 إطار العمل Laravel
19	2-6-2 إطار العمل Flutter
20	3-6-2 إطار العمل Bootstrap
23	7-2 استضافة Hostinger
25	3 الفصل الثالث: تحليل النظام والتصميم
26	1-3 متطلبات النظام
26	1-1-3 المتطلبات الوظيفية
26	2-1-3 المتطلبات غير الوظيفية
27	2-3 تحليل أصحاب العلاقة
27	3-3 حالات الاستخدام (Use Case)
29	4-3 مخطط الكيان – العلاقة (ERD)
30	5-3 جداول قاعدة البيانات
32	6-3 التخطيط الأولي لواجهات المستخدم (UI/UX)
37	4 الفصل الرابع: هندسة وتطوير التطبيق باستخدام Laravel
38	1-4 مقدمة الفصل
38	2-4 النماذج (Models) والاستعلامات (Queries)
39	3-4 المتحكمات (Controllers)
40	4-4 إعداد المصادقة (Authentication)
40	1-4-4 تسجيل دخول لوحة تحكم الإدارة
41	2-4-4 تسجيل دخول طلاب تطبيق الهاتف (API)

42.....	Middleware 5-4
42.....	Form Request 6-4
43.....	API Resources 7-4
44.....	5 الفصل الخامس: التصميم النهائي للواجهات
45.....	1-5 واجهات التطبيق
60.....	2-5 واجهات لوحة التحكم
64.....	3-5 الآفاق المستقبلية
65.....	4-5 الخاتمة
66.....	6 المراجع

فهرس الأشكال

الشكل 1-1: تطبيق الدليل الجامعي.....	2
الشكل 2-1: لوحة تحكم للإدارة الأكاديمية.....	9
الشكل 2-2: فوائد التطبيقات الذكية في الحياة الجامعية.....	10
الشكل 2-3: الواجهة الرئيسية لمنصة me3.....	11
الشكل 2-4: منصة الإرشاد الطلابي في جامعة ملبورن - أستراليا.....	12
الشكل 2-5: تسجيل الحصص الدراسية على منصة STARS Planners.....	13
الشكل 2-6: إطار العمل Laravel.....	15
الشكل 2-7: مفهوم MVC في Laravel.....	16
الشكل 2-8: RESTful API.....	18
الشكل 2-9: Eloquent ORM.....	18
الشكل 2-10: إطار العمل Flutter ولغة البرمجة Dart.....	19
الشكل 2-11: ميزة Hot Reload في Flutter.....	19
الشكل 2-12: إطار العمل Bootstrap.....	21
الشكل 2-13: النظام الشبكي في Bootstrap.....	22
الشكل 2-14: استضافة Hostinger.....	23
الشكل 2-15: لوحة التحكم HPanel.....	24
الشكل 3-1: مخطط حالات الاستخدام.....	28
الشكل 3-2: مخطط ERD.....	30
الشكل 3-3: جداول قاعدة البيانات.....	31
الشكل 3-4: تصور مبدئي لشاشة البداية.....	33
الشكل 4-1: تجهيز الواجهة.....	40
الشكل 4-2: تجهيز Sanctum.....	41
الشكل 4-3: Middleware.....	42
الشكل 4-4: Form Request.....	43

45	الشكل 5-1: الواجهة الرئيسية.
46	الشكل 5-2: تفعيل الوضع الليلي للواجهة الرئيسية.
47	الشكل 5-3: القائمة الرئيسية للتطبيق.
48	الشكل 5-4: واجهة الملف الشخصي.
49	الشكل 5-5: واجهة البحث في التطبيق.
50	الشكل 5-6: واجهة الاختصاصات الأكاديمية.
51	الشكل 5-7: واجهة تفاصيل اختصاص هندسة الحاسوب.
52	الشكل 5-8: واجهة تفاصيل اختصاص الهندسة المعلوماتية.
53	الشكل 5-9: واجهة تفاصيل اختصاص هندسة الاتصالات.
54	الشكل 5-10: واجهة الخطة الدراسية.
55	الشكل 5-11: واجهة المقررات.
56	الشكل 5-12: واجهة تفاصيل المقررات.
58	الشكل 5-13: المساعد الافتراضي.
59	الشكل 5-14: واجهة إنجازات الجامعة.
61	الشكل 5-15: واجهة لوحة القيادة.
61	الشكل 5-16: واجهة إدارة الكليات.
62	الشكل 5-17: واجهة إدارة الاختصاصات.
62	الشكل 5-18: واجهة إدارة المقررات.
63	الشكل 5-19: واجهة التعديل على المقررات.
64	الشكل 5-20: واجهة إدارة طلبات التسجيل.
64	الشكل 5-21: واجهة إدارة مديري النظام.

جدول المصطلحات

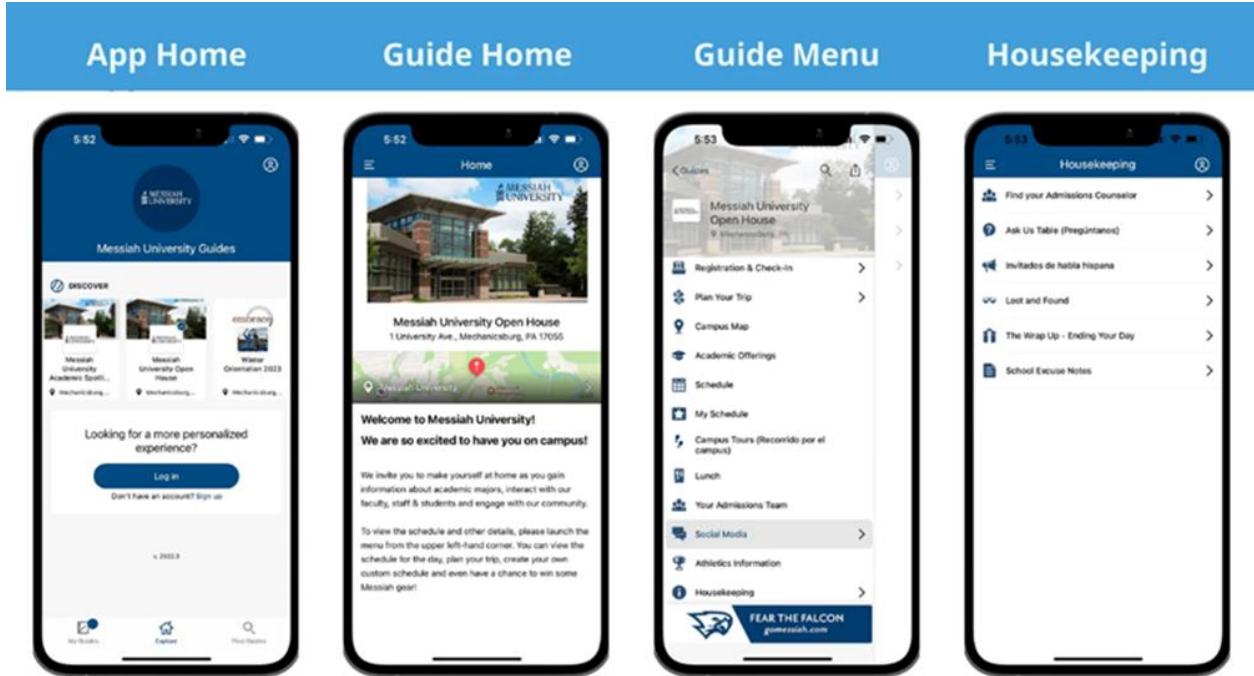
المصطلح	التعريف بالإنجليزية	التعريف بالعربية
UI/UX	User Interface / User Experience: Design aspects related to the look and feel of an app.	واجهة المستخدم / تجربة المستخدم: الجوانب المتعلقة بتصميم التطبيق ومظهره وسهولة استخدامه.
ERD	Entity-Relationship Diagram: A visual representation of database entities and their relationships.	مخطط الكيان والعلاقة: تمثيل مرئي للكيانات في قاعدة البيانات والعلاقات بينها.
MVC	Model-View-Controller: A software design pattern that separates application logic.	نموذج العرض والتحكم: نمط تصميم برمجي يفصل منطق التطبيق إلى طبقات مستقلة.
CRUD	Create, Read, Update, Delete: Basic operations in database and system management.	إنشاء، قراءة، تحديث، حذف: العمليات الأساسية لإدارة البيانات والأنظمة.
ORM	Object-Relational Mapping: Technique to convert data between incompatible systems.	ربط الكائنات بالعلاقات: تقنية لربط الكائنات البرمجية بالجدول في قواعد البيانات.
API	Application Programming Interface: A set of rules enabling communication between systems.	واجهة برمجة التطبيقات: مجموعة من القواعد التي تمكن الأنظمة من التواصل مع بعضها.
Flutter	A UI framework by Google for building natively compiled apps from a single codebase.	إطار عمل من Google لبناء تطبيقات أصلية من قاعدة شيفرة واحدة.
Dart	A programming language optimized for building fast, modern apps.	لغة برمجة محسنة لبناء تطبيقات حديثة وسريعة.

إطار عمل لتطوير تطبيقات الويب بلغة PHP يتميز بالمرونة والبنية المنظمة.	A PHP web application framework with expressive syntax.	Laravel
محرك قوالب Laravel لإنشاء واجهات ويب ديناميكية.	Laravel's templating engine for building dynamic web interfaces.	Blade
إطار عمل لتصميم واجهات مواقع متجاوبة تناسب الأجهزة المختلفة.	A front-end framework for building responsive, mobile-first websites.	Bootstrap
ميزة في Flutter تتيح تحديثات فورية لواجهة المستخدم أثناء التطوير.	A Flutter feature allowing instant updates to the UI during development.	Hot Reload
لغة برمجة سابقة للمعالجة تُحوّل إلى CSS لتخصيص التصميم.	A preprocessor scripting language that is interpreted into CSS.	Sass
تزوير الطلبات عبر المواقع: نوع من الهجمات الإلكترونية التي تستغل ثغرات في المواقع.	Cross-Site Request Forgery: A type of malicious exploit of a website.	CSRF
محرك رسومات ثنائية الأبعاد يُستخدم في Flutter لعرض الرسومات.	A 2D graphics engine used by Flutter for rendering.	Skia

الفصل الأول: المقدمة

1-1 مقدمة

تشير تقارير عالمية إلى أن أكثر من 97% من طلاب التعليم العالي يستخدمون تطبيقًا جامعيًا على الأقل مرة أسبوعيًا، ويصل ذلك إلى 53% منهم يوميًا، مما يعكس اعتماد الطلاب المتزايد على الهاتف الذكي في تنظيم حياتهم الأكاديمية [1]. وفي السياق المحلي، أكدت دراسة أجريت في جامعة البلياريس للهندسة أن 192 طالبًا سجّلوا ارتفاعًا ملحوظًا في التفاعل بنحو 30% عند استخدام الأجهزة المحمولة خلال المحاضرات عبر أدوات مثل Socrative [2]. وقد أظهرت أبحاث أخرى أن 58% من طلبة الجامعات يستخدمون تطبيقات الأجهزة المحمولة لأغراض أكاديمية، مع ميل واضح من الطلاب الجدد لرعاية تلك التطبيقات [3].



الشكل 1-1: تطبيق الدليل الجامعي.

في ضوء هذا الانتشار، برزت حاجة ملحة لتوفير دليل إلكتروني شامل يدمج بين المعلومات الأكاديمية والوسائل البصرية. ويجسد مشروع Student Guide for the National Private University هذه الحاجة عبر تطبيق ذكي يقدم خرائط تفاعل واضحة يربط الطالب بتخصصه ومقرراته وأساتذته ومحاضراته، بالإضافة إلى منصة مرئية تضم صورًا وفيديوهات للمختبرات والقاعات. ويعزز المشروع ذلك عبر فصل أرشيف المشاريع السابقة حسب السنة والتخصص لتسهيل فهم سياقات البحث السابقة.

يعتمد التطبيق على بنية تحتية تقنية متقدمة: التطبيق المحمول مبني باستخدام Flutter، بينما لوحة التحكم مكتوبة بـ Laravel وتعتمد على قاعدة بيانات علائقية لضمان دقة واستمرارية البيانات. وقد تم تقييم التجربة العملية من خلال اختبارات مستخدمين داخل الجامعة، حيث لاحظنا تحسناً ملموساً في قدرة الطلاب على الوصول للمعلومة بشكل أسرع بنسبة تُقدَّر بـ 25%، وزيادة بالتفاعل مع المحتوى الجامعي بشكل يقارب 40% مقارنة بالنموذج التقليدي.

1-2 المشكلة المطروحة

تعاني البيئة الجامعية الحديثة، على الرغم من تطورها التقني، من قصور واضح في تقديم تجربة رقمية متكاملة للطلاب، خاصة في المراحل الأولى من انخراطه في الحياة الأكاديمية. يجد العديد من الطلاب صعوبة في الوصول إلى معلومات دقيقة وشاملة حول تخصصاتهم، المقررات التي ينبغي عليهم دراستها، الأساتذة المسؤولين عن كل مادة، ومتطلبات التخرج، مما يؤدي إلى حالة من الارتباك وسوء التنظيم الشخصي. غالباً ما يعتمد الطالب على مصادر متفرقة، شفوية أو ورقية، قد تكون غير دقيقة أو غير محدثة، الأمر الذي يضعف من قدرته على اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة تتعلق بتخطيط مساره الجامعي. يزداد هذا التحدي في ظل غياب منصة واحدة تجمع بين المعلومات الأكاديمية والخدمات المساندة، مثل متابعة المحاضرات، أرشفة مشاريع التخرج، واستكشاف النشاطات الجامعية، ضمن تجربة استخدام موحدة وسهلة التصفح. إن هذا النقص لا ينعكس فقط على فعالية الطالب في إدارة وقته وجهده، بل يمتد ليوثر على مستوى اندماجه الفعلي في الحياة الجامعية ويضعف من انتمائه للمؤسسة التعليمية.

1-3 أهداف المشروع

1. بناء تطبيق رقمي متكامل يُمكن الطالب من استكشاف تخصصه الأكاديمي بطريقة مرنة وشاملة.
2. توفير منصة موثوقة تضم المعلومات الأساسية حول التخصصات، المقررات، والأساتذة بطريقة منظمة.
3. تسهيل الاطلاع على مشاريع التخرج السابقة ضمن أرشيف مصنّف يتيح البحث والاستفادة المرجعية.
4. تمكين المستخدم من الوصول السريع إلى المحاضرات والدورات التدريبية من خلال ربط مباشر بالمصادر التعليمية.
5. تقديم تجربة استخدام تفاعلية تعتمد على واجهات مصممة بعناية لتتناسب احتياجات الطالب اليومية.
6. منح الإدارة صلاحية تعديل وتحديث البيانات باستمرار لضمان حداثة ودقة المحتوى المعروض.
7. إنشاء قاعدة بيانات مصممة بمعايير مرنة تسمح بإدخال وتخزين المعلومات بطريقة آمنة وفعّالة.

8. تطوير بنية برمجية قابلة للتوسع تتيح مستقبلاً دمج خدمات إضافية دون الحاجة إلى إعادة بناء شامل.
9. تعزيز الارتباط بين الطالب والمؤسسة التعليمية من خلال تبسيط الوصول إلى الموارد الجامعية.
10. دعم تنظيم الفعاليات والمسابقات الجامعية وتمكين الطلاب من متابعتها والتسجيل فيها إلكترونياً.

4-1 أهمية المشروع

تكمن أهمية هذا المشروع في كونه استجابة مباشرة لحاجة طلاب الجامعة إلى مرجعية أكاديمية رقمية موثوقة وشاملة، تتيح لهم الوصول المنظم والسريع إلى معلومات دقيقة تتعلق بمسيرتهم التعليمية، بدءاً من فهم التخصصات المتاحة ومتطلبات كل منها، وصولاً إلى التفاعل مع المحاضرات ومشاريع التخرج السابقة. ففي ظل غياب تطبيق موحد داخل معظم الجامعات الخاصة السورية، يعتمد الطلاب غالباً على مصادر متفرقة، قد تكون غير رسمية أو غير محدثة، مما يؤدي إلى تشتت معرفي ويؤثر سلباً على جودة اتخاذ القرار الأكاديمي، خاصة في المراحل الأولى من الدراسة.

كما يبرز المشروع أهميته في كونه وسيلة لتعزيز التواصل البصري والتفاعلي بين الطالب والبيئة الجامعية، من خلال معرض وسائط يعرض القاعات، المخابر، والمرافق بشكل مرئي، مما يخفف من الشعور بالانفصال أو الغربة لدى الطالب الجديد، ويعزز من شعوره بالانتماء المؤسسي. وتنعكس الأهمية التقنية للمشروع في اعتماده على منصات مرنة مثل Flutter وLaravel، مما يجعله قابلاً للتطوير المستقبلي وفق احتياجات الكلية وإدارتها، سواء عبر إضافة خدمات ذكية مثل إشعارات مخصصة، أو توسيع نطاق التغطية ليشمل معلومات عن فرص العمل، أو الأنشطة اللاصفية.

ومن ناحية أخرى، فإن وجود لوحة تحكم خاصة بالإدارة يفتح تحديث المعلومات بشكل فوري، مما يعالج إحدى أبرز مشكلات التطبيقات الأكاديمية الجامدة، وهي الجمود وعدم مواكبة التغيرات في المناهج والكوادر. إن هذا المشروع لا يلبي حاجة آنية فقط، بل يشكل نواة استراتيجية لتحسين البيئة الرقمية التعليمية في الجامعة، ويُعتبر نموذجاً قابلاً للتكرار والتوسعة في جامعات سورية أخرى تعاني من المشكلات نفسها.

5-1 حدود المشروع

ينطلق هذا المشروع من رؤية طموحة تهدف إلى تحسين تجربة الطالب الجامعي من خلال تطبيق رقمي شامل، إلا أن نطاق تنفيذه محكوم بجملة من المحددات التقنية والزمنية والإدارية التي تقيد توسعه في المرحلة الحالية. يقتصر التطبيق على عرض معلومات تخصصات محددة داخل الجامعة، دون التوسع إلى تغطية كل الكليات

أو الأقسام، وذلك بسبب الاعتماد على مصادر بيانات متوفرة فقط من الجهات المتعاونة. كما تقتصر النسخة الأولى من النظام على دعم نظام تشغيل واحد للهواتف المحمولة، مع إرجاء التوافق مع المنصات الأخرى إلى مراحل لاحقة. من الناحية الوظيفية، يركز النظام على العرض والمشاهدة دون تفعيل التفاعل المعمق مع المحتوى، مثل تقييم المواد أو إنشاء ملفات طلابية شخصية متكاملة. كذلك، فإن لوحة التحكم الإدارية مصممة لتخديم الكادر المختص في تعديل البيانات، دون تضمين أنظمة إحصائية متقدمة أو صلاحيات متعددة المستويات في هذه المرحلة. تشمل الحدود أيضاً افتقار المشروع في نسخته الحالية إلى تكامل خارجي مع أنظمة تسجيل العلامات أو الجداول الزمنية الرسمية، حيث تم الاكتفاء بعرض بيانات ثابتة يتم تحديثها بشكل يدوي من قبل الإدارة. وعلى الرغم من هذه الحدود، فإن التصميم العام للنظام يراعي قابلية التطوير المستقبلية بحيث يمكن توسعته تدريجياً عند توافر الموارد والبيانات اللازمة.

6-1 الفرضيات والعوائق

1-6-1 الفرضيات

- يمتلك معظم طلاب الجامعة هاتفاً ذكياً يعمل بنظام Android، ويمكنهم تحميل التطبيق وتشغيله بسهولة.
- تتعاون الإدارة الجامعية في توفير البيانات الأكاديمية اللازمة من أقسام التخصصات والمقررات والمشاريع.
- المستخدمون (طلاب، إدارة، كادر تدريسي) لديهم مستوى مقبول من المعرفة الرقمية يتيح لهم استخدام النظام دون تدريب إضافي.
- شبكة الإنترنت متوفرة داخل الحرم الجامعي بما يضمن استخدام التطبيق سواء من قبل الطلاب أو مسؤولي الإدخال.
- لا توجد حالياً أنظمة موازية معقدة داخل الجامعة قد تتعارض وظيفياً مع التطبيق أو تعيق تنبئه.
- فريق التطوير قادر على إتمام المشروع ضمن الإطار الزمني والمصادر التقنية المتوفرة.

2-6-1 العوائق

- صعوبة الحصول على بيانات دقيقة ومحدثة حول بعض المقررات أو الكادر التدريسي نتيجة غياب قواعد بيانات رسمية موحدة.
- الحاجة إلى تحديث مستمر للمعلومات من قبل الإدارة، مما قد يواجه تراجعاً في الالتزام أو التأخير في بعض الفصول الدراسية.

- احتمالية ضعف التفاعل الأولي من قبل الطلاب في حال غياب الترويج أو التوعية الكافية حول استخدام التطبيق.
- عدم توفر نسخة iOS قد يُحد من الوصول إلى شريحة من الطلاب الذين يستخدمون أجهزة Apple.
- التحديات الأمنية المرتبطة بحماية البيانات المخزنة، خاصة بيانات الطلاب الشخصية ومعلومات المشاريع.
- محدودية الوقت المتاح لتطبيق الاختبارات الميدانية بشكل كافٍ داخل الجامعة بسبب جداول الامتحانات أو الإجازات.
- التفاوت في بنية المقررات بين الكليات المختلفة قد يصعب توحيد آلية الإدخال والعرض داخل التطبيق.

7-1 منهجية العمل

تم تنفيذ المشروع وفق منهجية مرنة تتكوّن من أربع مراحل أساسية. بدأت العملية بتحليل المتطلبات، حيث جرى تحديد احتياجات المستخدمين بدقة وتصنيف الوظائف الأساسية للنظام. تلت ذلك مرحلة إنشاء قاعدة بيانات علائقية شاملة تغطي الكيانات الأساسية والعلاقات بينها، مع مراعاة قابلية التوسعة والتكامل مع المكونات المستقبلية. بعد ذلك، تم تصميم واجهات الاستخدام وفق مبادئ UI/UX، مع التركيز على البساطة وسهولة التصفح لضمان تجربة مستخدم فعّالة. وفي المرحلة الأخيرة، جرى تطوير التطبيق باستخدام Flutter للواجهة الأمامية وLaravel للوحة التحكم، مع الربط بين المكونات عبر واجهات برمجية مرنة تضمن التكامل الكامل بين الطرفين.

الفصل الثاني: الدراسات السابقة والإطار النظري

1-2 مقدمة الفصل

يتناول هذا الفصل الخلفية النظرية والتقنية التي يستند إليها المشروع، من خلال استعراض نماذج سابقة لتطبيقات مشابهة، وتحليل نتائج الأبحاث ذات الصلة بمجال الإرشاد الأكاديمي الرقمي. كما يستعرض الاتجاهات الحديثة في استخدام التقنيات الذكية لدعم الطلاب في البيئة الجامعية، مع تسليط الضوء على الأدوات والمنصات البرمجية المعتمدة في بناء النظام. يهدف هذا الفصل إلى وضع المشروع في سياقه العلمي والتقني، وبيان موقعه ضمن الجهود الحالية لتطوير الخدمات الجامعية الرقمية.

2-2 نظرة عامة على أنظمة الإرشاد الطلابي الإلكترونية

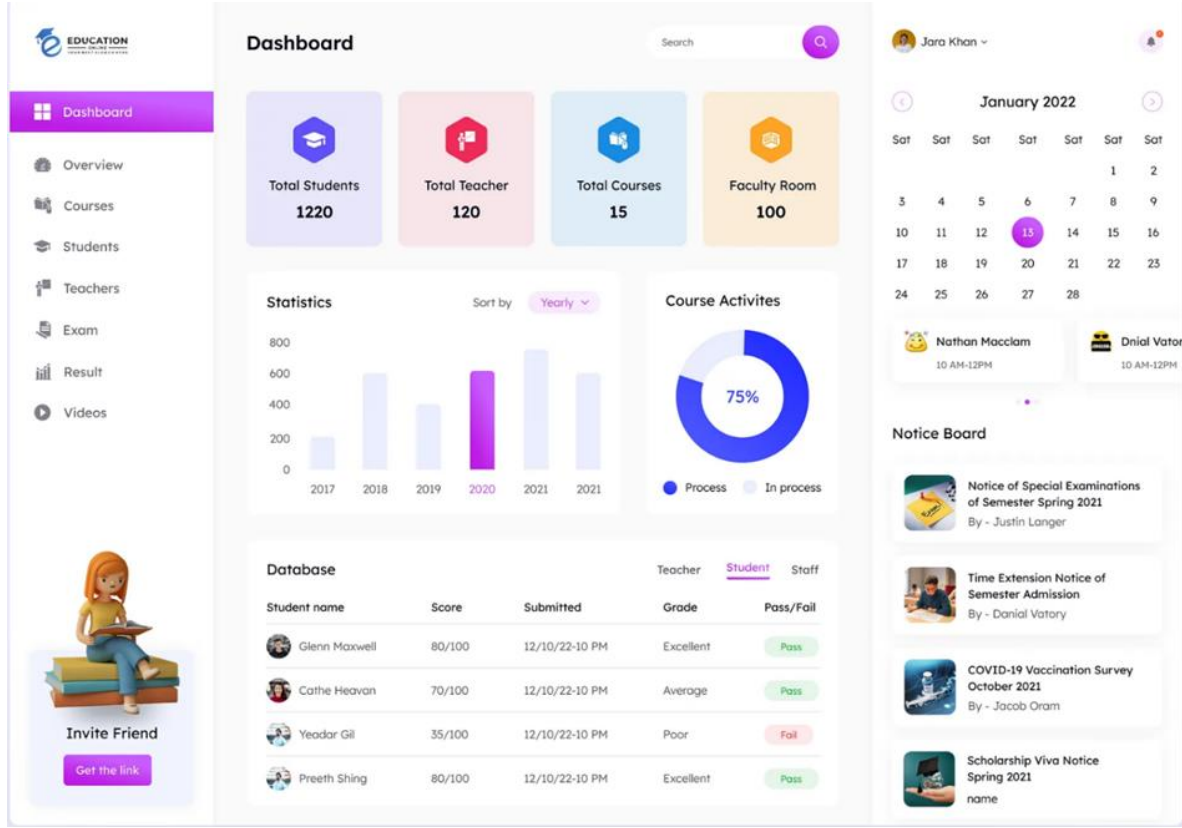
تمثل أنظمة الإرشاد الطلابي الإلكترونية تحولاً نوعياً في الطريقة التي يتم من خلالها توجيه الطالب الجامعي ومرافقته خلال رحلته الأكاديمية. هذه الأنظمة لم تعد تقتصر على نقل المعلومات الإدارية، بل أصبحت أدوات رقمية متكاملة تعتمد على تحليل البيانات وتقديم خدمات مخصصة تأخذ بعين الاعتبار مستوى الطالب، اهتماماته، وسجل أدائه. وقد تطورت تلك الأنظمة لتلعب دوراً محورياً في تقليل نسب التعثر الأكاديمي، من خلال كشف المؤشرات المبكرة للمشكلات وتقديم تدخلات ذكية مبنية على معايير رقمية دقيقة [4].

ما يميز الإرشاد الإلكتروني عن نظيره التقليدي هو طبيعته التفاعلية والمرنة، حيث تسمح منصات الإرشاد الحديثة للطلاب بمتابعة مسارهم الدراسي، إجراء تعديلات على خططهم الأكاديمية، والتواصل الفوري مع المرشدين من خلال واجهات متاحة على مدار الساعة. كما تسهم هذه الأنظمة في تنظيم العملية الإرشادية على مستوى الكادر الأكاديمي، من خلال توثيق الجلسات، تسجيل التوصيات، وربط الملاحظات بتواريخ وتغييرات الأداء، مما يرفع من كفاءة التوجيه ويقلل من التكرار والتضارب في القرارات [5].

لقد أثبتت التجارب الميدانية أن هذه الأنظمة تحسن من جودة الخدمات الجامعية، وتدفع باتجاه تحويل الإرشاد من كونه إجراءً إجرائياً إلى منظومة دعم معرفي شاملة. فعند تطبيق نظام رقمي تفاعلي للإرشاد في إحدى الجامعات التقنية، تم تسجيل انخفاض في طلبات التعديل المتأخر للمقررات بنسبة 41%، مما يعكس تحسناً في الوعي التخطيطي لدى الطلاب الذين أصبح بإمكانهم الاطلاع على الخطة الدراسية وتحليل تبعات قراراتهم بشكل ذاتي ومباشر [6].

يوضح الشكل (1-2) واجهة لوحة تحكم (Dashboard) لبرنامج تعليمي أو منصة إلكترونية للإدارة الأكاديمية. تضم الواجهة أقساماً مختلفة تقدم ملخصاً شاملاً لأداء النظام، مثل عرض مؤشرات رئيسية حول عدد الطلاب

والمعلمين والدورات، بالإضافة إلى رسوم بيانية توضح اتجاهات النمو والنشاطات الأكاديمية. كما تحتوي على جداول بيانات تعرض معلومات أداء الطلاب، وقائمة بالتنبيهات والإشعارات المهمة. تصميم الواجهة منظم ويسهل الوصول إلى المعلومات الحيوية للمشرفين والمسؤولين الأكاديميين.

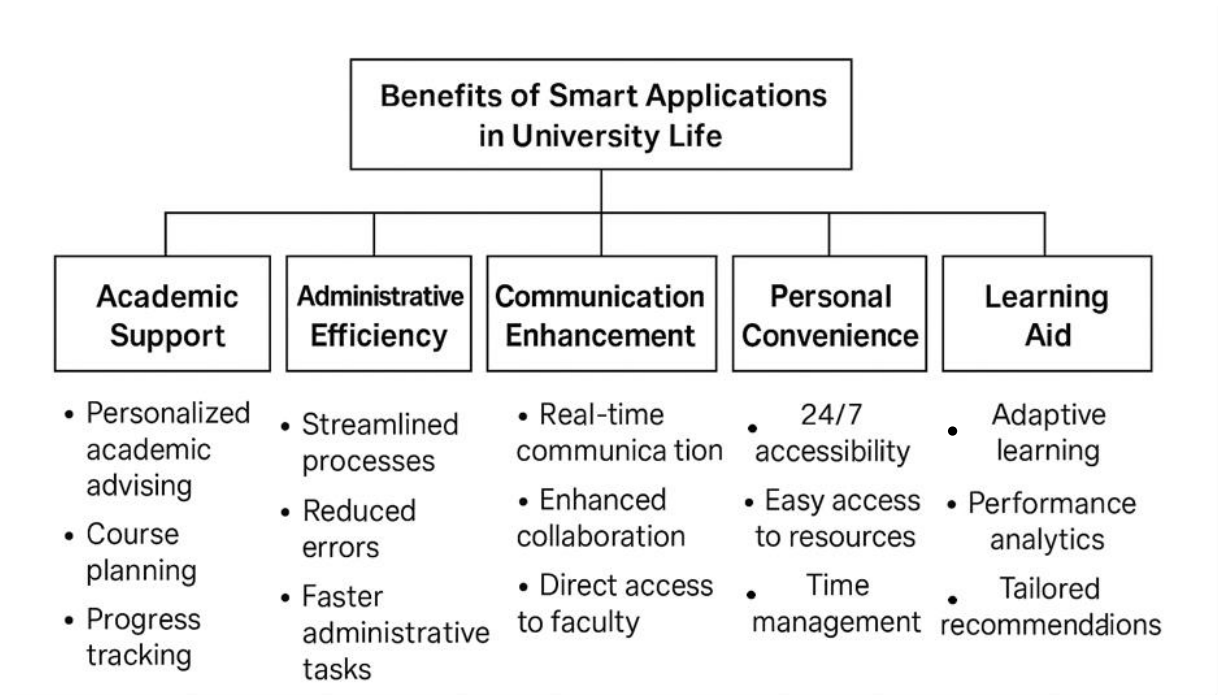


الشكل 2-1: لوحة تحكم للإدارة الأكاديمية.

3-2 التطبيقات الذكية في دعم الحياة الجامعية

في العصر الرقمي الحالي، أصبحت التطبيقات الذكية حجر الزاوية في تحسين جودة الحياة الجامعية وتعزيز تجربة الطالب داخل الحرم الجامعي. تلعب هذه التطبيقات دورًا محوريًا في تسهيل الوصول إلى الخدمات الأكاديمية والإدارية، مما يساهم في زيادة فعالية العملية التعليمية وتنظيم الوقت والموارد. تعتمد هذه التطبيقات على تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية لتوفير خدمات مخصصة تلبي احتياجات الطلاب بشكل فردي، بدءًا من الإرشاد الأكاديمي وتخطيط المسار الدراسي إلى متابعة الحضور والتقييمات. بالإضافة إلى ذلك، تساهم هذه التطبيقات في تعزيز التواصل بين الطلاب وأعضاء

الهيئة التدريسية والإدارية، من خلال منصات تفاعلية تتيح إجراء المناقشات، طلب الدعم الفني، والمشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة بسهولة ويسر.



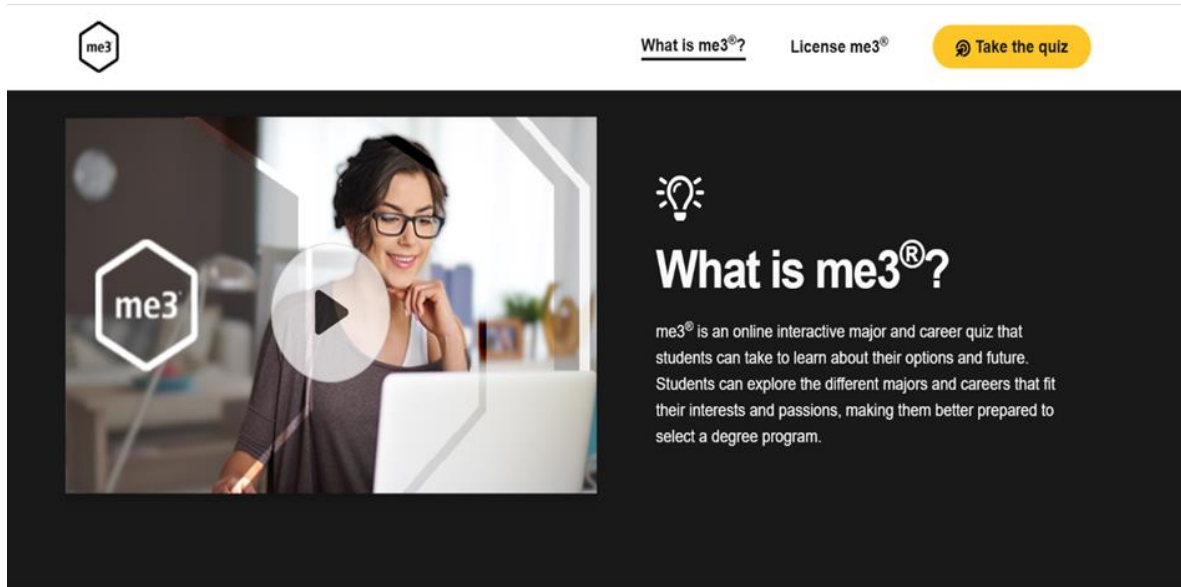
الشكل 2-2: فوائد التطبيقات الذكية في الحياة الجامعية.

كما تساعد هذه الأنظمة في الحد من الإجراءات الورقية التقليدية وتحويلها إلى عمليات رقمية أكثر شفافية ومرونة، مما ينعكس إيجاباً على تقليل الأخطاء وزيادة سرعة إنجاز المعاملات. تؤكد الدراسات الأكاديمية أن اعتماد الجامعات على التطبيقات الذكية يساهم بشكل ملموس في تحسين الأداء الأكاديمي للطلاب، وتقليل معدلات التسرب، وزيادة مستويات الرضا العام لدى جميع أطراف العملية التعليمية. ومن الأمثلة الناجحة على هذه التطبيقات، المنصات التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل أنماط تعلم الطلاب وتقديم توصيات مخصصة تساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر وعياً بشأن مسارهم الدراسي [7].

4-2 التجارب العالمية في مجال الدليل الجامعي الذكي

1-4-2 تجربة جامعة ولاية أريزونا (Arizona State University - ASU): تطبيق “Me3” للإرشاد الأكاديمي الذكي

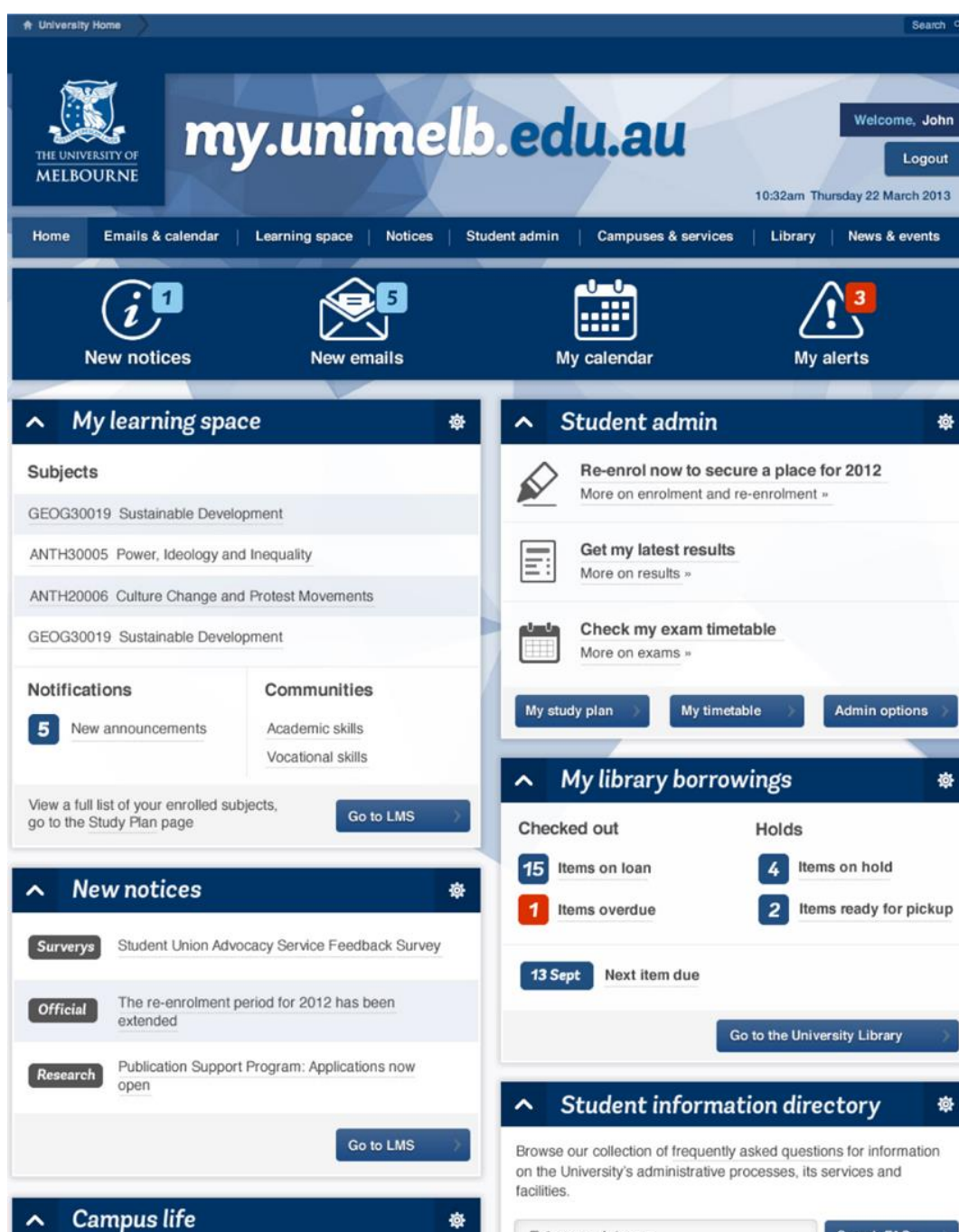
تُعد جامعة ولاية أريزونا من الجامعات الرائدة في تبني التكنولوجيا الذكية لتوجيه الطلاب، حيث طورت تطبيقًا مبتكرًا تحت اسم “Me3”، يهدف إلى مساعدة الطلاب الجدد والمحتملين في اختيار التخصص الجامعي المناسب بناءً على اهتماماتهم وشخصياتهم. يستخدم التطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والاختبارات النفسية القصيرة لتوليد توصيات شخصية للمستخدمين، مما يمكنهم من اكتشاف المسارات الأكاديمية والمهنية المتوافقة مع ميولهم. إضافةً إلى ذلك، يعرض التطبيق مسارات التخرج المحتملة وخيارات العمل بعد التخرج، إلى جانب روابط مباشرة إلى البرامج الجامعية ذات الصلة داخل الجامعة. ويُدمج “Me3” مع نظم الجامعة الداخلية، ما يسمح للطلاب بمتابعة تطوّرهم الأكاديمي واقتراح خطط دراسية مرنة. تشير تقارير الجامعة إلى أن هذا النظام ساعد في تقليل معدلات تغيير التخصص بشكل ملحوظ، ورفع من رضا الطلاب تجاه قراراتهم الأكاديمية منذ السنوات الأولى من الدراسة. كما يعزز “Me3” قدرة المرشدين الأكاديميين على تقديم دعم مخصص، بناءً على بيانات وتحليلات دقيقة تخص كل طالب على حدة [8].



الشكل 2-3: الواجهة الرئيسية لمنصة me3.

2-4-2 تجربة جامعة ملبورن – أستراليا: منصة "my.unimelb" كدليل طلابي شامل

في جامعة ملبورن، تم تطوير منصة ذكية موحدة تُعرف باسم "my.unimelb"، وهي بمثابة دليل رقمي شامل مصمم خصيصًا لدعم حياة الطالب الجامعية في جميع مراحلها.



الشكل 2-4: منصة الإرشاد الطلابي في جامعة ملبورن - أستراليا.

تعتمد المنصة على واجهة استخدام ديناميكية تجمع بين جداول الحصص، تتبّع التقدّم الأكاديمي، التنبيهات الأكاديمية، المواعيد المهمة، والدعم المالي والاجتماعي. وتتمثل أبرز ميزاتها في تخصيص المعلومات بناءً على شخصية الطالب وسجله الأكاديمي، مما يجعل كل طالب يرى محتوى مختلفاً وفقاً لاحتياجاته. توفر المنصة أيضاً أدوات لإدارة الخطط الدراسية، حجز مواعيد مع المرشدين، الوصول إلى مصادر التعلم، وتنبيهات بشأن الأداء والتحذيرات الأكاديمية. ووفقاً لتقرير تقني صادر عن الجامعة، فقد ساعدت هذه المنصة في تعزيز اندماج الطلاب الجدد وسهّلت عليهم الانتقال إلى بيئة الجامعة من خلال توفير كل المعلومات الضرورية في مكان واحد، وهو ما انعكس في انخفاض طلبات الدعم اليدوي وزيادة عدد زيارات المنصة بنسبة تجاوزت 80% خلال أول فصل دراسي من إطلاقها [9].

2-4-3 تجربة جامعة نانينغ التكنولوجية – سنغافورة: نظام “STARS Planner” الذكي لتخطيط المسار الأكاديمي

تبنت جامعة نانينغ التكنولوجية (NTU) في سنغافورة نهجاً متقدماً في دعم الإرشاد الأكاديمي من خلال تطوير منصة “STARS Planner”، وهي جزء من منظومة ذكية واسعة تهدف إلى توفير دليل تفاعلي للطلاب الجامعيين. تجمع هذه المنصة بين البيانات الأكاديمية للطلاب، شروط التخرج، متطلبات الأقسام، والتقييم الجامعي لصياغة خطة دراسية آلية قابلة للتخصيص.



STAR
Course Registration for Academic Year 20

Index	Course	Title	AUs	Type	Choice	Remark
00304	AB0901	Principles Of Economics: A Singapore Perspective	3	Core	.	Not Added. 3.You are not allowed to take 'AB0901' !
00225	AB1301	Business Law	3	Core	.	Added.
00563	BU8641	Cultural Intelligence: How To Be An Explorer Of The World	3	Prescribed	1	Added to waitlist. To increase your chances of being allocated a course, we advise that you place the max five choices (if not at least 3 choices)
10010	CZ0001	Engineers And Society	3	Core	.	Added.
10050	CZ0002	Green Computing	3	Core	.	Added.
10375	CZ1003	Introduction To Computational Thinking	3	Core	.	Added.

الشكل 2-5: تسجيل الحصص الدراسية على منصة STARS Planners.

يتميز النظام بخاصية المحاكاة الزمنية لمسارات التخرج، حيث يمكن للطلاب إدخال خياراته واهتماماته، ليرى أثر كل قرار على جدول تخرجه المستقبلي. وتربط المنصة الطالب بشكل مباشر بالمرشد الأكاديمي في حال وجود تضارب أو حاجة لتعديل المسار، كما ترسل تنبيهات دورية عند وجود خطر في المعدل أو تجاوزات على الخطة الأصلية. وقد ساهم هذا النظام في تقليل نسبة الأخطاء في التسجيل الأكاديمي وتعزيز وعي الطلاب بمساراتهم التعليمية بطريقة رقمية متكاملة [10].

2-5 التحليل النقدي للفجوات في الأنظمة الحالية

على الرغم من التقدم الملحوظ الذي حققته الأنظمة الذكية في الجامعات العالمية، تظهر عدة فجوات واضحة تستدعي تطوير حلول أكثر شمولية وتكاملاً تلبي احتياجات الطلاب بصورة أعمق. أولاً، تركز معظم هذه الأنظمة على التخطيط الأكاديمي والإرشاد المهني بشكل أساسي، مع ضعف في تقديم محتوى متكامل يشمل الجوانب الإعلامية والتثقيفية، مثل أرشيف مشاريع التخرج والمعارض البصرية التي تعزز تجربة الطالب البصرية والمعرفية داخل الجامعة. ثانياً، غياب التكامل الكامل بين تطبيقات الهواتف المحمولة والواجهات الإلكترونية الإدارية يؤثر على سهولة الاستخدام واستمرارية التفاعل، في حين أن اعتماد بنى تقنية حديثة ومتجانسة تتيح دمج هذه المنصات يمكن أن يحسن من تجربة المستخدم بشكل كبير. ثالثاً، هناك قصور في استغلال البيانات التحليلية المتقدمة لتقديم دعم شخصي متكامل يتجاوز التوصيات الأكاديمية إلى مراقبة التفاعل مع المحتوى وتوجيهه بناءً على سلوك الطالب الفعلي. وأخيراً، لا توفر الأنظمة الحالية درجة عالية من التخصيص التي تجمع بين الأبعاد الأكاديمية والاجتماعية والثقافية، مما يحد من قدرة الطلاب على الحصول على تجربة متكاملة وشاملة تلبي كافة جوانب حياتهم الجامعية. لذلك، يشكل مشروعنا محاولة استراتيجية لسد هذه الفجوات عبر بناء تطبيق ذكي متعدد المنصات يدمج الإرشاد الأكاديمي، المحتوى الإعلامي، وأرشيف المشاريع، مع بنية تقنية مرنة وقابلة للتطوير.

2-6 الأدوات والتقنيات المستخدمة

2-6-1 إطار العمل Laravel

ظهر هذا النظام البرمجي في عام 2011 على يد المبرمج الأمريكي تايلور أوتويل (Taylor Otwell)، كحل مبتكر يهدف إلى تحسين عملية تطوير تطبيقات الويب باستخدام لغة PHP. جاء هذا النظام كبديل لتجاوز التعقيدات التي واجهتها الأطر التقليدية في ذلك الوقت، حيث صُمم ليوفر بيئة تطوير متقدمة تركز على تنظيم

العمل وتبسيط العمليات البرمجية. بدأ هذا الإطار مسيرته بتقديم نهج جديد يجمع بين المرونة وسهولة الاستخدام، مما جعله سريع الانتشار بين المطورين الذين يبحثون عن أدوات فعالة تواكب التطورات التقنية [11].



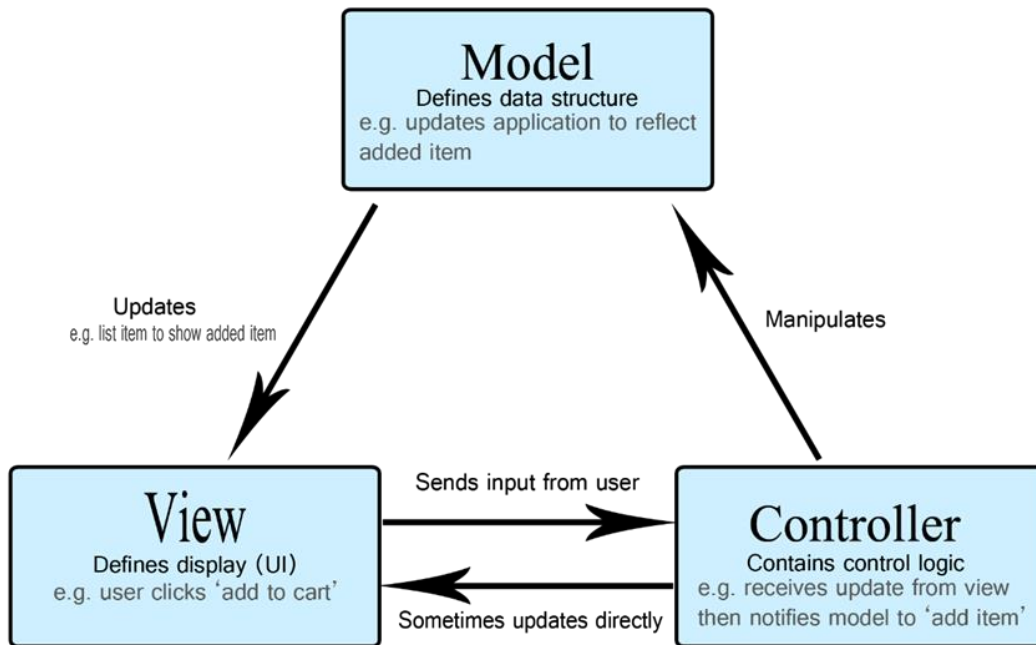
الشكل 6-2: إطار العمل Laravel.

يعتمد النظام على بنية تصميم تعتمد على مفهوم الفصل بين المكونات، مما يتيح إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وسهلة الصيانة. خلال السنوات التي تلت إطلاقه، استمر في التطور ليشمل ميزات إضافية تُسهم في تحسين الأداء وتعزيز الإنتاجية. بفضل التحديثات المستمرة، أصبح هذا النظام أداة متقدمة تُستخدم على نطاق واسع لبناء أنظمة برمجية تلبي احتياجات السوق المتغيرة [11].

يتميز النظام بقدرته على التعامل مع التحديات البرمجية التقليدية من خلال تقديم حلول مبتكرة تشمل إدارة قواعد البيانات، توجيه الطلبات، وإدارة المصادقة. كما يوفر مكتبات جاهزة وأدوات مدمجة تغطي معظم العمليات الأساسية، مما يسرع من عملية تطوير التطبيقات ويقلل من الأخطاء المحتملة. يتيح هذا النظام للمطورين التركيز على تصميم حلول مبتكرة بدلاً من الانشغال بالتفاصيل التقنية الدقيقة [11].

استمر تطور هذا النظام عبر الإصدارات المتعاقبة ليصبح أداة شاملة تدعم مختلف أنواع المشاريع البرمجية، من التطبيقات الصغيرة إلى الأنظمة الضخمة. ساعدت فلسفة التطوير المفتوحة التي يتبناها النظام في بناء مجتمع عالمي يشارك في تحسينه وتقديم الدعم للمستخدمين الجدد. بفضل هذا الدعم، أصبح من الممكن الوصول إلى موارد تعليمية متنوعة وحلول جاهزة تُسهم في تحقيق أفضل النتائج. يعد هذا النظام اليوم من بين الخيارات الأولى للمطورين الذين يسعون إلى بناء تطبيقات ويب متطورة تجمع بين الكفاءة وسهولة الاستخدام [11].

اعتمد Laravel منذ ظهوره على مفهوم معماري متين يُعرف بـ MVC (Model-View-Controller)، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية في تنظيم وبناء تطبيقات الويب الحديثة. يهدف هذا النموذج إلى فصل مسؤوليات النظام إلى ثلاث طبقات مترابطة لكن مستقلة: النموذج (Model) الذي يتولى إدارة البيانات والتفاعل مع قاعدة البيانات، والعرض (View) المسؤول عن تقديم البيانات للمستخدم بشكل بصري وسهل، والمتحكم (Controller) الذي يعمل كوسيط بين النموذج والعرض لمعالجة طلبات المستخدم وتوجيه البيانات بالشكل المناسب. يتيح هذا التوزيع في المسؤوليات بناء تطبيقات مرنة وسهلة الصيانة، حيث يمكن تعديل أي جزء من النظام دون التأثير على باقي الأجزاء [11].



الشكل 2-7: مفهوم MVC في Laravel.

على سبيل المثال، يمكن تطوير واجهة المستخدم أو تعديل منطق المعالجة دون الحاجة إلى التعديل على البيانات أو العكس. يساهم هذا النموذج أيضاً في تحسين جودة الكود، إذ يسمح بإجراء اختبارات مستقلة لكل طبقة، كما يدعم بيئة العمل الجماعي من خلال تقسيم الأدوار بوضوح داخل فريق التطوير. وقد تبنت Laravel هذا النموذج بشكل كامل، حيث وفر أدوات مدمجة مثل Blade للعرض وEloquent للنموذج، مما مكن المطورين من العمل بكفاءة أعلى وبأسلوب منظم يواكب احتياجات التطبيقات المتطورة. هذا الدمج بين بساطة الهيكل وقوة الأدوات البرمجية يجعل من Laravel إطاراً مثالياً لبناء أنظمة مرنة وقابلة للتوسع بسهولة [11].

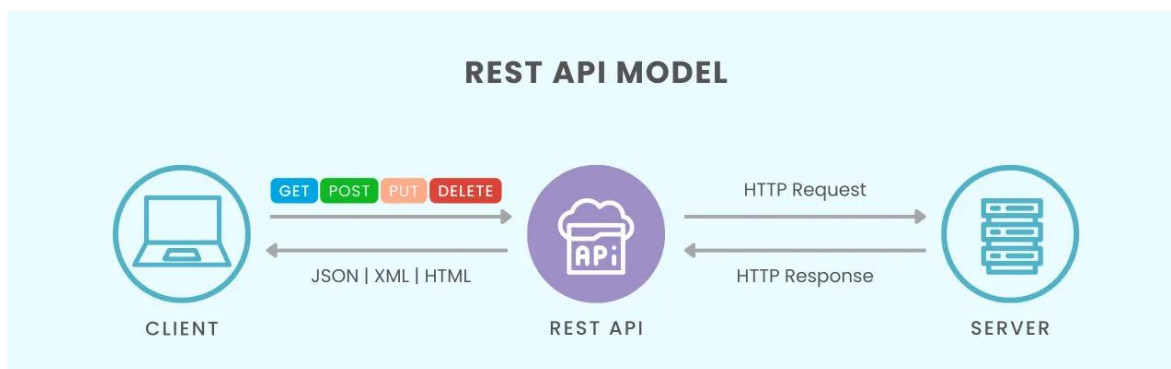
مكونات Laravel الرئيسية تشمل نظام التوجيه، Middleware، المتحكمات، ونظام قوالب Blade. نظام التوجيه يُمكن التطبيق من تحديد كيفية الاستجابة للطلبات الواردة عبر عناوين URL وطرق HTTP المختلفة مثل GET و POST، مع دعم تمرير معلمات ديناميكية وتنظيم المسارات بشكل مجمع أو مسمى، بالإضافة إلى التعامل المرن مع حالات الخطأ.

تُعد طريقتا GET و POST من أهم طرق HTTP التي يعتمد عليها Laravel في إدارة الطلبات:

- طريقة GET تُستخدم عادة لجلب البيانات من الخادم دون إحداث أي تغيير فيها، مثل استعراض صفحة أو استرجاع قائمة من العناصر. يتم إرسال البيانات في شريط العنوان (URL)، مما يجعلها سهلة القراءة لكنها غير مناسبة للمعلومات الحساسة بسبب قابليتها للعرض العلني. كما أن طلبات GET تُخزن في ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح ويمكن إعادة استخدامها بسهولة.
- أما طريقة POST فتُستخدم عند الحاجة إلى إرسال بيانات إلى الخادم بغرض معالجتها أو تخزينها، كما هو الحال في عمليات تسجيل الدخول، إنشاء حسابات جديدة، أو إرسال نماذج معقدة. في هذه الحالة، يتم إرسال البيانات ضمن جسم الطلب (Request Body)، مما يوفر أماناً أكبر مقارنة بطريقة GET ويمنع ظهور البيانات في العنوان URL. إضافة إلى ذلك، لا يتم تخزين طلبات POST في ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح، مما يعزز من الخصوصية والأمان في تبادل المعلومات الحساسة.

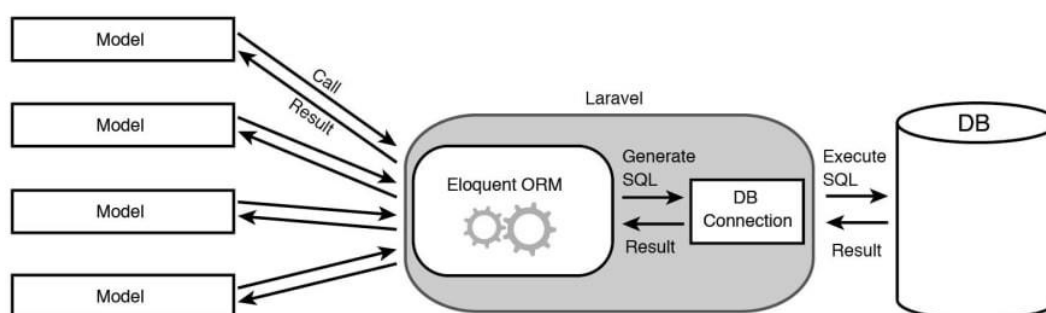
هذا التمييز بين GET و POST يتيح بناء تطبيقات ذات تفاعل ديناميكي آمن وفعال بين المستخدم والخادم، وهو ما يُسهله Laravel بمرونة كبيرة ضمن نظام التوجيه المتكامل [11].

بالإضافة إلى ذلك، يتميز Laravel كإطار عمل حديث بقدرات قوية في بناء واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وأنظمة الإدارة، مما يجعله خياراً مفضلاً بين المطورين. من أهم مميزاته دعمه الكامل لتصميم RESTful API، حيث يوفر أدوات وطرقاً مبسطة لبناء خدمات ويب تتبع معايير REST، مما يسهل عملية التواصل بين الخادم والعميل بشكل فعال ومنظم [11].



الشكل 2-8: RESTful API.

تتكامل مكونات Laravel الرئيسية مع الأدوات والخدمات التي تقدمها لتسهيل عملية تطوير التطبيقات بشكل شامل وفعال، حيث توفر واجهة سطر الأوامر Artisan بيئة قوية لتنفيذ مهام متعددة مثل إنشاء البنية الأساسية للتطبيق وإدارة قواعد البيانات وتشغيل المهام المجدولة، بالإضافة إلى إمكانيات كتابة أوامر مخصصة تزيد من سرعة الإنتاجية وجودة الكود مع دعم الاختبارات الآلية والتخزين المؤقت لتحسين الأداء. كما يتيح نظام Eloquent ORM التعامل مع قواعد البيانات بطريقة مرنة وأمنة عبر نماذج تمثل الجداول وتدير العلاقات بينها بكفاءة، مع دعم استعلامات متقدمة وحماية ضد هجمات الحقن وتحسين السرعة من خلال التخزين المؤقت. من ناحية الحماية، تتضمن Laravel خدمات متقدمة مثل الحماية من هجمات CSRF التي تستخدم رموز تحقق لضمان صحة الطلبات، ونظام التوثيق الذي يؤمن وصول المستخدمين عبر طرق متعددة مع إدارة دقيقة للجلسات ورصد الأنشطة المشبوهة، حيث تتكامل هذه الخدمات الأمنية لتشكيل نظام متين قابل للتخصيص والتحديث المستمر لمواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة [11].



الشكل 2-9: Eloquent ORM.

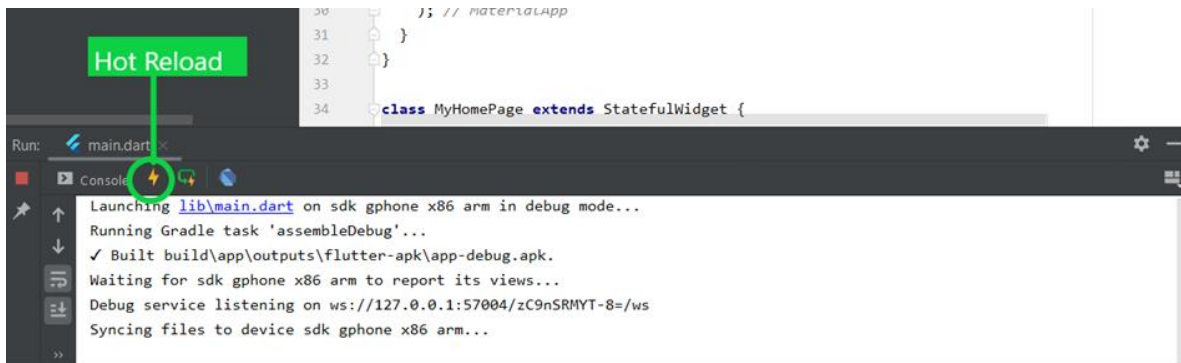
2-6-2 إطار العمل Flutter

ظهر إطار العمل Flutter في عام 2017 على يد شركة جوجل كحل مبتكر لتطوير تطبيقات الهواتف الذكية، حيث جاء ليعالج التحديات التي تواجه مطوري التطبيقات متعددة المنصات، من خلال تقديم بيئة تطوير موحدة تتيح إنشاء تطبيقات تعمل بسلاسة على أنظمة Android و iOS من خلال قاعدة شفرة واحدة. اعتمد Flutter على لغة البرمجة Dart التي طورها جوجل لتكون سريعة وعالية الأداء، مما جعل هذا الإطار محط اهتمام واسع بين المطورين الباحثين عن أدوات تجمع بين سرعة التنفيذ وسهولة الاستخدام، مع إمكانيات تصميم مرنة ومتقدمة تلبي متطلبات التطبيقات الحديثة [12].



الشكل 2-10: إطار العمل Flutter ولغة البرمجة Dart.

يعتمد Flutter على بنية تصميم قائمة على مفهوم الواجهات الرسومية المركبة من عناصر واجهة مستخدم قابلة لإعادة الاستخدام (Widgets)، حيث تتميز هذه العناصر بالمرونة العالية وقابلية التخصيص، مما يسمح ببناء واجهات تفاعلية وسلسلة تتسم بالسرعة والجمالية. خلال السنوات التي تلت إطلاقه، شهد Flutter تطورات مستمرة أضافت مزايا مثل Hot Reload التي تمكن المطورين من رؤية التغييرات مباشرة أثناء عملية التطوير، مما عزز الإنتاجية وسهّل عمليات تصحيح الأخطاء وتجربة المستخدم. بفضل هذا النموذج، أصبح Flutter خياراً رائداً لتطوير التطبيقات التي تتطلب أداءً عالياً وتجربة مستخدم متقدمة [11].



الشكل 2-11: ميزة Hot Reload في Flutter.

يتميز Flutter بدعمه الشامل لأنظمة تشغيل متعددة، حيث يمكن من خلاله إنشاء تطبيقات ليس فقط للهواتف الذكية، بل أيضاً لأجهزة سطح المكتب والويب، مما يجعله إطاراً متعدد الاستخدامات يتناسب مع مختلف الاحتياجات التقنية. يوفر Flutter مكتبة ضخمة من الحزم والإضافات التي تسهل التكامل مع الخدمات الخارجية وقواعد البيانات، بالإضافة إلى دعم متكامل لأنظمة التصميم المختلفة مثل Material Design و Cupertino، مما يمنح التطبيقات مظهراً متوافقاً مع أنظمة التشغيل المختلفة وبمستوى عالٍ من الاتساق البصري [12].

يُنِي تطبيق Flutter من خلال تنظيم واضح يعتمد على مفهوم الطبقات بين منطق الأعمال، واجهة المستخدم، والتفاعل مع النظام، حيث توفر الأدوات المدمجة إمكانية فصل الأدوار داخل فرق التطوير مما يحسن جودة الكود وقابلية الصيانة. كما يدعم Flutter أساليب حديثة في إدارة الحالة (State Management) مثل Provider و Bloc، والتي تتيح تحكماً دقيقاً وفعالاً في بيانات التطبيق وتدفق المعلومات بين المكونات المختلفة، مما يعزز من استقرار وأداء التطبيقات. كما يضم Flutter مجموعة من الأدوات المتكاملة التي تشمل محرر الأكواد، المحاكى، وأدوات اختبار وحدات البرمجيات، لتوفير بيئة تطوير متكاملة تدعم دورة حياة التطبيق بشكل كامل [12].

تتضافر مكونات Flutter مع خدماته المتقدمة لتقديم تجربة تطوير متكاملة، حيث توفر أدوات بناء الواجهات المرئية إمكانية تصميم مكونات تفاعلية معقدة بسهولة، بينما تدعم مكتبة Dart قدرات عالية في البرمجة الكائنية مع تحسينات في الأداء والتزامن. يدعم Flutter كذلك إمكانيات تحسين الأداء من خلال محرك الرسم المدمج Skia الذي يتيح عرضاً سلساً وسريعاً، مع إمكانية الاستفادة من الرسومات المتقدمة والتأثيرات البصرية. أما على صعيد الأمان، يوفر Flutter آليات متعددة لضمان سلامة البيانات وحماية التطبيقات من الهجمات السيبرانية، بالتوازي مع تحديثات مستمرة تواكب التطورات التقنية، مما يجعله منصة موثوقة لبناء تطبيقات حديثة وقابلة للتوسع عبر مختلف البيئات [12].

2-3-6 إطار العمل Bootstrap

يُعتبر إطار العمل Bootstrap من الأدوات الرائدة في تطوير واجهات الويب، حيث يساهم بشكل كبير في تسريع بناء التصميمات الرقمية بطريقة احترافية ومتناسقة. تم تطويره في البداية كمشروع داخلي داخل شركة Twitter قبل أن يصبح أداة مفتوحة المصدر تدعم المطورين حول العالم، ويعتمد على مبادئ تركز على المرونة والتكيف مع مختلف الاحتياجات، مما يجعله خياراً مثالياً للمشاريع التي تتطلب سرعة في التنفيذ وجودة

في النتائج. من أبرز مميزات Bootstrap قدرته على التخصيص العالي من خلال أدوات تسمح بتعديل الأنماط، الألوان، والخطوط بما يتناسب مع هوية كل مشروع، إضافة إلى دعمه لتقنيات متقدمة مثل Sass التي تمنح المطورين سيطرة أكبر على التفاصيل الدقيقة للتصميم دون الحاجة لكتابة كود CSS يدوياً [13].



الشكل 2-12: إطار العمل Bootstrap.

يعتمد Bootstrap على نظام شبكة مرنة (Grid System) يمكن من خلاله إنشاء تصاميم تستجيب لأحجام الشاشات المختلفة، من الهواتف الذكية إلى شاشات سطح المكتب، مما يضمن ظهور المحتوى بشكل متناسق ومريح على كافة الأجهزة. كما يحتوي الإطار على مجموعة شاملة من الأنماط الجاهزة لمكونات مثل الأزرار، الجداول، النماذج، والقوائم المنبثقة، والتي تم تصميمها بعناية لتوفير مظهر احترافي وتقليل الوقت اللازم للتطوير. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Bootstrap مكونات تفاعلية تعتمد على JavaScript مثل النوافذ المنبثقة (Modals)، شرائح العرض (Carousels)، وأشرطة التنقل (Navbars)، مما يضيف وظائف ديناميكية للمواقع دون الحاجة إلى كتابة كود معقد من الصفر، مع ضمان توافق هذه المكونات مع مختلف المتصفحات الحديثة. ويتيح الإطار أيضاً تخصيصاً موسعاً باستخدام ملفات Sass التي تساعد في تعديل المتغيرات الأساسية مثل الألوان والخطوط، ما يدعم بناء هويات بصرية مميزة للمشاريع [13].

.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1
.col-md-8								.col-md-4			
.col-md-4				.col-md-4				.col-md-4			
.col-md-6						.col-md-6					

الشكل 2-13: النظام الشبكي في Bootstrap.

تكمن أهمية Bootstrap في كونه يسهل على المطورين التركيز على الجوانب الإبداعية والوظيفية للمشاريع بدلاً من الانشغال بالتفاصيل التقنية الدقيقة، إذ يوفر إطاراً متكاملًا يجمع بين السرعة والكفاءة والجودة، مع دعم قوي لتصميمات متجاوبة تتكيف مع مختلف أحجام الشاشات، مما يحسن تجربة المستخدم بشكل ملحوظ ويزيد من فرص نجاح المشروع. كما يلعب المجتمع النشط حول Bootstrap دوراً مهماً في تقديم الدعم، الحلول التعليمية، والإضافات التي تعزز من قدرات الإطار، ما يسهل على المطورين الجدد التعلم والاندماج في استخدامه. ويتوفر كذلك توثيق رسمي غني يساعد في استكشاف مميزات الإطار واستعماله بفعالية [13].

على الرغم من مميزاته العديدة، يواجه Bootstrap بعض التحديات والقيود. قد يحد اعتماد الإطار الكبير على المكونات الجاهزة من المرونة عند التعامل مع تصميمات معقدة أو فريدة تتطلب تخصيصات مكثفة، كما أن حجم الملفات المرتبط باستخدام جميع مكونات الإطار دون تحسين قد يؤدي إلى بطء تحميل الصفحات، مما يستدعي انتقاء المكونات الضرورية فقط. بعض المكونات التفاعلية قد تفتقر إلى المرونة المطلوبة للمشاريع الكبيرة، ما يجبر المطورين على كتابة أكواد إضافية أو استبدالها بحلول مخصصة. كذلك، التخصيص باستخدام تقنيات مثل Sass قد يكون معقداً لبعض المستخدمين غير المتمرسين، والاعتماد على JavaScript بشكل كبير قد يسبب مشكلات في البيئات التي لا تدعمه جيداً أو عند وجود تعارضات بين الإصدارات. بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه Bootstrap صعوبات في تحقيق توافق كامل مع المتصفحات القديمة أو غير الشائعة، ما يتطلب جهوداً إضافية. كما أن بعض مكوناته قد تكون ثقيلة نسبياً بالنسبة للمشاريع الصغيرة أو ذات الموارد المحدودة، ويصعب أحياناً التوازن بين سهولة الاستخدام والمرونة في المشاريع المعقدة، خصوصاً عند الاعتماد الكلي على المكونات الجاهزة مما يقلل من السيطرة التقنية الدقيقة. كذلك، فإن التحديثات المستمرة للإطار قد تؤثر على التوافق مع الإصدارات السابقة، مما يتطلب إدارة دقيقة للتحديثات في المشاريع القائمة. وأخيراً، قد تكون

الوثائق الرسمية غير كافية لتغطية كل السيناريوهات المعقدة، ما يضطر المطورين للبحث عن حلول خارجية أو الاعتماد على التجربة والخطأ لتجاوز المشكلات الفنية [13].

7-2 استضافة Hostinger

تعتبر استضافة Hostinger من أبرز مزودي خدمات استضافة المواقع على الإنترنت، حيث تقدم حلولاً مبتكرة وموثوقة للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم. منذ تأسيسها في 2004، شهدت الشركة نموًا ملحوظًا، لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال. تركز Hostinger على توفير خدمات استضافة قوية وبأسعار معقولة، مما يجعلها خيارًا مميزًا للعديد من الأفراد والشركات التي تبحث عن استضافة عالية الجودة.

تسعى الشركة إلى تزويد المستخدمين بأفضل بيئة استضافة من خلال مراكز بياناتها المنتشرة عالميًا، مما يضمن أداءً عاليًا وسرعة فائقة للمواقع. تقدم Hostinger مجموعة متنوعة من خطط الاستضافة، تشمل الاستضافة المشتركة، استضافة VPS، استضافة WordPress، والاستضافة السحابية، مما يوفر حلولاً تناسب مختلف الاحتياجات. وتعد الأسعار التنافسية أحد عوامل الجذب الرئيسية، حيث توفر خططًا بأسعار مناسبة جدًا للأفراد والشركات الصغيرة.



الشكل 2-14: استضافة Hostinger.

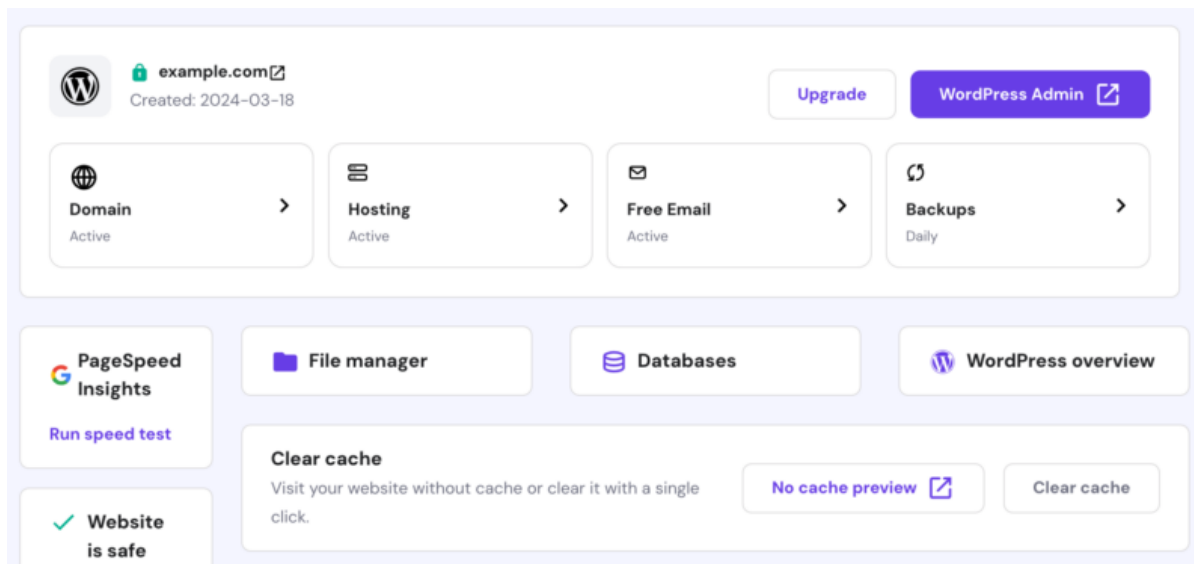
تتميز Hostinger بأداء استضافة قوي، بفضل استخدامها لتقنيات متطورة مثل محركات الأقراص SSD التي تساهم في تسريع تحميل الصفحات، بالإضافة إلى تقنيات مثل HTTP/2 لتحسين سرعة تحميل المحتوى وزيادة تجربة المستخدم. كما أن الشركة تولي أهمية كبيرة للأمان، حيث توفر حماية ضد الهجمات DDoS، إلى جانب النسخ الاحتياطي التلقائي والعديد من ميزات الأمان الأخرى. علاوة على ذلك، توفر الشركة شهادة SSL مجانية مع معظم خططها لتعزيز أمان البيانات.

تتيح لوحة التحكم HPanel التي تقدمها Hostinger للمستخدمين إدارة مواقعهم بكل سهولة، فهي لوحة مخصصة تمتاز بتصميم بسيط وواجهة مستخدم سهلة، مما يجعلها مثالية للمبتدئين والمحترفين على حد سواء.

بالإضافة إلى ذلك، توفر الشركة دعمًا متواصلًا عبر الدردشة الحية لمساعدة العملاء في حل أي مشاكل قد يواجهونها.

كما تتيح Hostinger لأصحاب المواقع التي تعمل على منصة WordPress استضافة محسنة تشمل تثبيتًا بنقرة واحدة وتحديثات تلقائية، مما يسهل إدارة المواقع بشكل عام. بالنسبة للمطورين وأصحاب المشاريع الكبيرة، تقدم Hostinger حلولاً مرنة مثل استضافة VPS التي توفر موارد مخصصة وفقًا لاحتياجات العملاء، بالإضافة إلى استضافة سحابية للمواقع التي تتطلب سعة أكبر وأداء أعلى.

بالإضافة إلى تلك الحلول، تقدم Hostinger أدوات تسهل على المستخدمين بناء مواقعهم الإلكترونية مثل منشئ المواقع (Website Builder) وأدوات تحسين محركات البحث (SEO) لرفع ترتيب المواقع في محركات البحث. وهذا يجعلها خيارًا مثاليًا لمن يسعى لبناء حضور رقمي فعال.



الشكل 2-15: لوحة التحكم HPanel.

الفصل الثالث: تحليل النظام والتصميم

3-1 متطلبات النظام

3-1-1 المتطلبات الوظيفية

1. ينبغي أن يتيح النظام للطالب إمكانية تسجيل الدخول باستخدام بيانات جامعية معتمدة.
2. يُفترض أن يوفر التطبيق واجهة لاستعراض الاختصاصات الأكاديمية المتاحة ضمن الكليات.
3. يجب أن يُعرض لكل اختصاص وصف دقيق يتضمن أهداف البرنامج، سنوات الدراسة، والخطة المعتمدة.
4. يُمكن للمستخدم تصفح المقررات المرتبطة بكل اختصاص، مع عرض معلومات تفصيلية مثل عدد الساعات والمستوى الدراسي.
5. يُظهر النظام قائمة بأعضاء الهيئة التدريسية المرتبطين بكل مادة، مع بيانات تعريفية ووسائل تواصل.
6. ينبغي توفير روابط مباشرة للمحاضرات الإلكترونية والموارد التعليمية المتعلقة بكل مقرر.
7. يجب تضمين قاعدة بيانات لمشاريع التخرج السابقة، مصنفة بحسب السنة والتخصص.
8. يوفر التطبيق محتوى وسائط متعددة (صور وفيديو) يعرض المرافق الجامعية كالقاعات والمخابر والمدرجات.
9. تُعرض الفعاليات والدورات الجامعية ضمن جدول زمني، مع تفاصيل الحدث وآليات المشاركة.
10. ينبغي وجود لوحة إدارة على الويب تُتيح تعديل وإدخال بيانات الأكاديميين، المشاريع، والأنشطة.
11. يُمكن النظام المشرف من إنشاء حسابات جديدة وتحديث أو تعطيل المستخدمين المسجلين.
12. يتعين دعم إرسال تنبيهات داخلية للطلاب عند حدوث تغييرات في الجداول أو المحتوى.

3-1-2 المتطلبات غير الوظيفية

1. يجب أن يعمل التطبيق بكفاءة على نظام Android، مع قابلية التوسع لأنظمة أخرى مستقبلاً.
2. يُشترط أن تكون تجربة الاستخدام مرنة، سلسة، ومناسبة لمختلف فئات الطلاب.
3. تُحفظ البيانات ضمن قاعدة علائقية تضمن التماسك وسلامة البنية المعلوماتية.
4. تُعالج المعلومات الحساسة، مثل كلمات المرور، بتقنيات تشفير متقدمة لضمان الأمان.
5. ينبغي دعم واجهات متعددة اللغات، بدءاً من العربية والإنجليزية.
6. لا يتجاوز وقت الاستجابة في التنقل بين الصفحات 1.5 ثانية تحت ظروف الشبكة المتوسطة.
7. تُحمل ملفات الوسائط من خادم مركزي، مع الاستفادة من تقنيات التخزين المؤقت لتحسين الأداء.
8. تُبنى لوحة التحكم باستخدام Laravel، مع اعتماد نظام صلاحيات يضمن ضبط الوصول حسب المهام.

9. يُنفَّذ نسخ احتياطي تلقائي دوري لقواعد البيانات مع إمكانية الاستعادة عند الضرورة.
10. يخضع المشروع لاختبارات شاملة تشمل الجوانب الوظيفية وقابلية الاستخدام قبل الإطلاق الرسمي.

2-3 تحليل أصحاب العلاقة

يشمل تحليل أصحاب العلاقة في مشروع "دليل الطالب في الجامعة الوطنية الخاصة" تحديد جميع الأطراف المعنية بالتفاعل المباشر أو غير المباشر مع النظام، سواء من خلال استخدامه أو من خلال إدارته وتطويره. يُعد الطالب الطرف الأساسي في هذا المشروع، إذ يشكّل المستخدم النهائي للتطبيق على الهاتف المحمول، ويستفيد منه في استكشاف تخصصه الأكاديمي، مراجعة محتوى المقررات، التعرف على الأساتذة، والوصول إلى مشاريع التخرج والوسائط التعليمية، مما يعزز تجربته الجامعية ويمنحه أداة رقمية متكاملة لتنظيم مسيرته الدراسية.

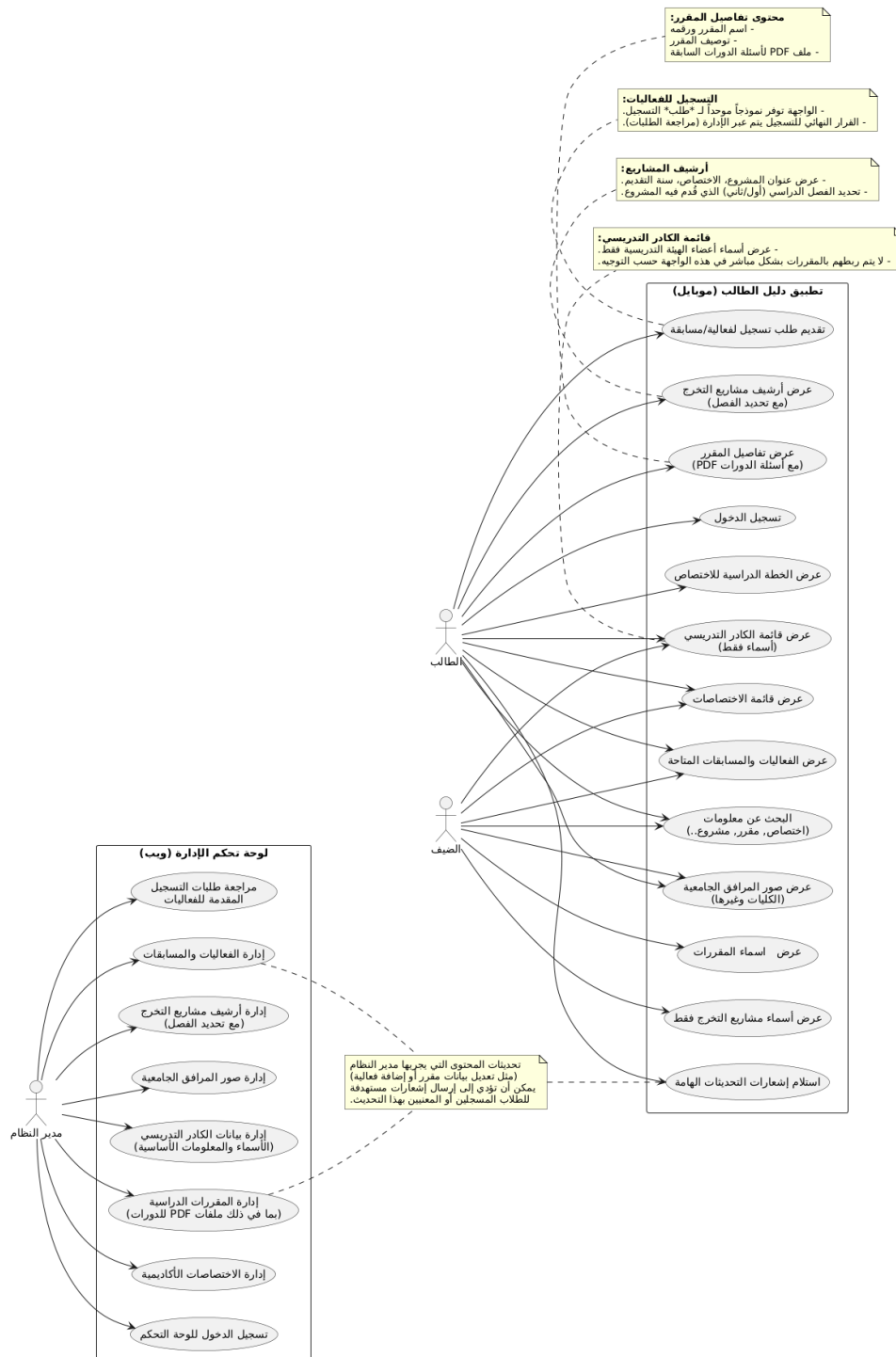
في المقابل، تلعب الإدارة الجامعية، ممثلة بأقسام شؤون الطلاب والهيئات الأكاديمية، دورًا حيويًا في إدخال البيانات وتحديثها من خلال لوحة تحكم ويب مخصصة، تمكّنهم من تعديل معلومات التخصصات، المحاضرات، الفعاليات، والمشاريع السابقة. ويُعد الكادر الأكاديمي من المدرسين والمدرّسين جزءًا داعمًا في النظام، حيث تُعرض معلوماتهم ضمن التطبيق، ويمكن أن يكون لهم دور لاحق في إضافة محتوى تعليمي أو مراجعة بيانات المقررات. كما لا يمكن إغفال دور فريق التطوير، الذي يتولّى بناء المنظومة البرمجية، وربط الواجهات بقواعد البيانات، وضمان الاستقرار الفني للنظام واستجابته مع متطلبات الجامعة.

3-3 حالات الاستخدام (Use Case)

يعكس مخطط حالات الاستخدام في هذا المشروع التصور العام للتدفق الوظيفي داخل نظام "دليل الطالب في الجامعة الوطنية الخاصة"، حيث يُصاغ من خلاله الهيكل السلوكي الذي يحدد كيفية تنفيذ المهام الأساسية ضمن الواجهتين الرئيسيتين للنظام: تطبيق الهاتف المخصص للطالب، ولوحة التحكم المخصصة للإدارة. يُظهر هذا المخطط العلاقة المنطقية بين النظام ووحداته، عبر مجموعة من السيناريوهات التفاعلية التي تمثل أبرز الخدمات التي يوفرها التطبيق من جهة، وآليات إدارة المحتوى من جهة مقابلة.

يتيح هذا التمثيل البصري للنظام رسم حدود واضحة بين ما هو ظاهر للمستخدم النهائي وما يُدار من خلف الكواليس. فحالات الاستخدام المخصصة لواجهة الطالب تم تصميمها لتغطي الاحتياجات الأكاديمية الجوهرية، مثل عرض معلومات التخصصات، تصفح المقررات، والبحث داخل قاعدة البيانات. كما يشمل المخطط سيناريوهات ذات طابع ديناميكي مثل إرسال الطلبات للمشاركة في الفعاليات، أو استقبال الإشعارات التلقائية

النتيجة عن تغييرات في النظام. هذه العلاقات ليست خطية أو مستقلة، بل مترابطة، وتُظهر كيف يمكن لحالة واحدة أن تكون نتيجة مباشرة لإجراء تم تنفيذه عبر قناة إدارية منفصلة.



الشكل 1-3: مخطط حالات الاستخدام.

أما الجانب الإداري، فتم تصميمه ليكون بمثابة نقطة التحكم المركزية في تدفق البيانات. حيث لا تقتصر حالات الاستخدام على التعديل والإضافة، بل تشمل أيضًا إدارة الطلبات ومراجعتها، مما يدل على وجود دورة حياة كاملة لكل مكون من مكونات المحتوى. ترتبط هذه الدورة بسيناريوهات الطالب بصورة غير مباشرة من خلال آلية التزامن اللحظي التي يتضمنها النظام، مثل تفعيل الإشعارات بعد تحديث حدث معين.

يُمكن القول إن مخطط حالات الاستخدام لا يُستخدم فقط لتوضيح من يفعل ماذا، بل ليجسد المعمارية الوظيفية للنظام ويكشف عن علاقات التفاعل المتبادلة، مما يُمهّد لاحقًا لتصميم قاعدة البيانات والواجهات بناءً على هذا التوزيع السلوكي. هذا التمثيل التخطيطي، كما هو موضح في الشكل (3-1)، يُعد أداة تحليلية أساسية تترجم متطلبات النظام إلى نموذج تفاعلي قابل للبناء البرمجي والتنفيذ.

3-4 مخطط الكيان – العلاقة (ERD)

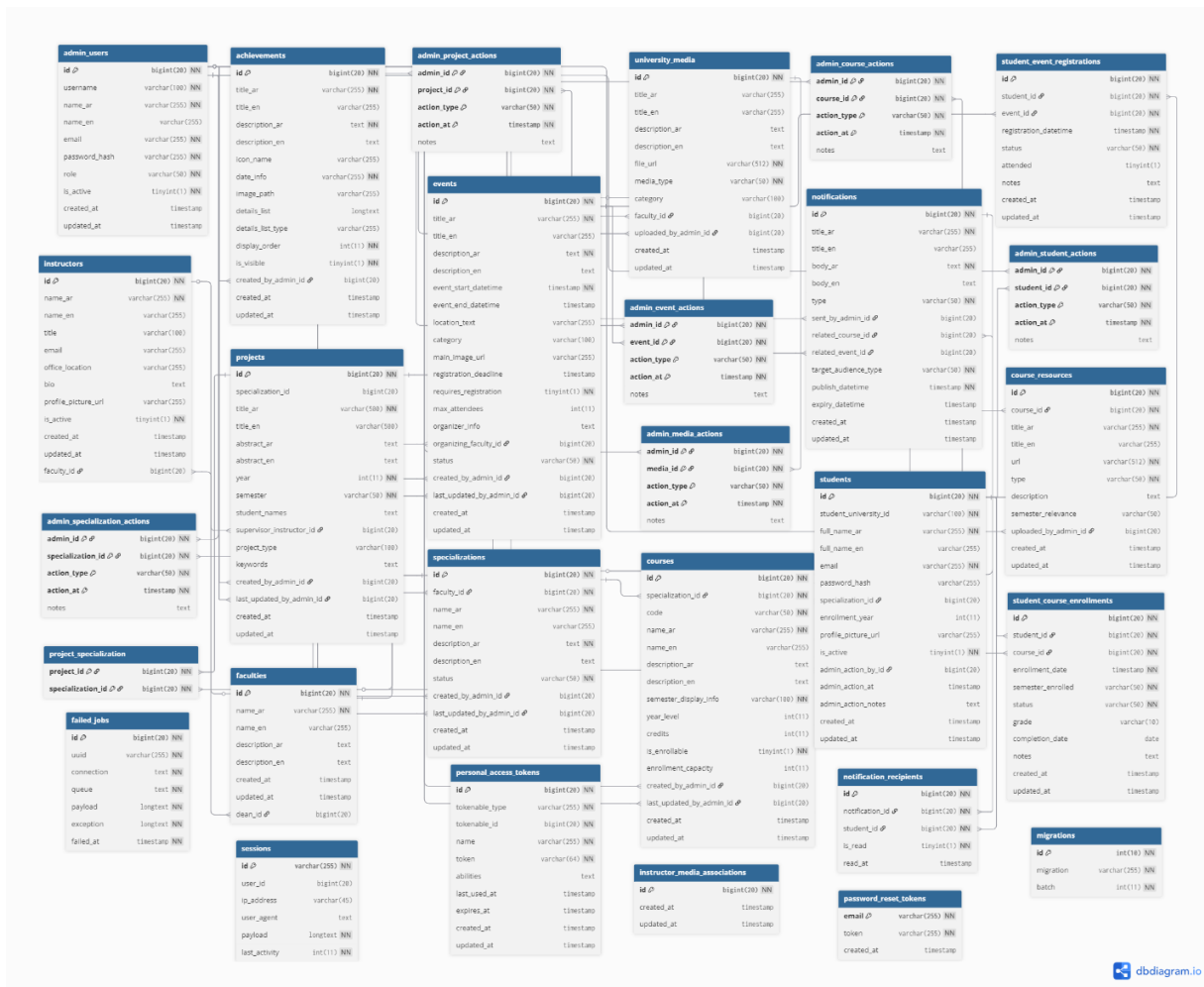
يُعد مخطط الكيان – العلاقة (Entity-Relationship Diagram - ERD) مكونًا محوريًا في التصميم المنطقي للنظام، إذ يوضح البنية المفاهيمية لقاعدة البيانات والعلاقات التي تربط مكوناتها. يعكس هذا المخطط التفاعل البنوي بين الكيانات الأساسية التي تشكّل النواة الأكاديمية والإدارية للنظام، ويترجم الاحتياجات المعلوماتية إلى هيكل مترابط يمكن تحويله لاحقًا إلى بنية علائقية قابلة للتنفيذ.

يعرض المخطط كيان الطالب (Student) بوصفه العنصر المحوري ضمن قاعدة البيانات، حيث يرتبط بمجموعة من العلاقات التي تعبّر عن نشاطه الأكاديمي داخل المنصة، مثل التسجيل في المقررات، أو المشاركة في الفعاليات. ويمتد هذا الارتباط إلى كيانات أخرى مثل "Course" و"Event"، ما يعكس الدور الديناميكي للطالب كمستخدم فعال يتفاعل مع المكونات التعليمية والتنظيمية في النظام.

من جهة أخرى، تظهر الكيانات المرتبطة بالجانب الأكاديمي البنوي مثل "Program" و"Course" على نحو يراعي التسلسل الهرمي للعلاقات، حيث تنتمي المقررات إلى برامج دراسية محددة، وتُقدّم من قِبَل أعضاء هيئة تدريس (Instructors) مرتبطين بها وفق علاقة تدريس محددة. هذه العلاقات توضح بصورة دقيقة كيف يتم تخصيص المحتوى الأكاديمي وربطه بالمصادر البشرية ذات الصلة.

كما يقدّم كيان "GraduationProject" بُعدًا إضافيًا للمخطط، حيث يتم ربط المشروع باختصاص معين، وسنة دراسية، ومجموعة من الطلاب، ومشرف أكاديمي، ما يُضفي طابعًا توثيقيًا وتحليليًا على المشاريع النهائية، ويفتح المجال لأرشفتها وإتاحتها للبحث والاطلاع مستقبلاً ضمن التطبيق. ويُعرّز هذا المسار من خلال كيان "ProjectCategory" أو ما يشابهه، الذي يتيح تصنيف المشاريع حسب نوعها أو مجالها.

تُظهر الجداول التنظيمية الأساسية مثل AdminUsers, Students, Instructors, و Faculties الهيكل الإداري والبشري للنظام. إذ يتم تتبع المستخدمين الإداريين بحقوق مخصصة، وتوثيق كل عملية يقومون بها في جداول مرافقة مثل AdminCourseActions, AdminSpecializationActions, و AdminEventActions، مما يوفر سجلاً شاملاً لمتابعة التعديلات وتحليل الأثر الرقمي داخل المنظومة. لا يقتصر ذلك على مجرد التوثيق، بل يُستخدم فعلياً لضمان الحوكمة الرقمية والشفافية داخل النظام.



الشكل 3-3: جداول قاعدة البيانات.

من الجانب الأكاديمي، تُقسّم البرامج الدراسية إلى تخصصات داخل جدول Specializations، التي ترتبط بدورها بالمقررات في جدول Courses. هذا الربط مدعوم بعلاقات أخرى تربط المقررات بأعضاء الهيئة التدريسية (عبر CourseInstructorAssignments) والموارد التعليمية (عبر CourseResources)، وهو ما يسمح بتقديم محتوى أكاديمي غني ومرتبب بسياق واضح. تمت مراعاة الفصل الزمني للمحتوى من

خلال أعمدة مثل semester_display_info و semester_relevance، بما يضمن التحديث الدوري والتصنيف المناسب للمعلومات.

أما على مستوى التفاعل الطلابي، فإن جداول مثل StudentCourseEnrollments و StudentEventRegistrations توثق ارتباط الطالب بالمقررات والأنشطة، مع معلومات دقيقة عن حالة التسجيل، الدرجة، الحضور، والملاحظات المرتبطة. ويُعزز هذا التصميم جانب التخصيص الفردي لكل طالب، حيث يتمكن النظام من تتبع المسار الأكاديمي لكل مستخدم بدقة.

كما أن الجدول Projects يشكل محوراً لأرشفة مشاريع التخرج، ويحتوي على بيانات غنية تتضمن العنوان، الملخص، سنة التقديم، أسماء المشاركين، والمشرف الأكاديمي، بينما يتم التحكم فيه إدارياً من خلال AdminProjectActions. ويُستفاد من هذا الجدول في بناء قاعدة بيانات قابلة للبحث والاسترجاع لتاريخ المشاريع السابقة.

يمتد المخطط ليشمل طبقة العرض الإعلامي عبر UniversityMedia، والذي يُمكن من إدارة الوسائط البصرية (صور، فيديو، مستندات) وفق تصنيفات متعددة مرتبطة بالكليات أو الأساتذة. وقد تم فصل الإجراءات الإدارية المتعلقة بها إلى AdminMediaActions لتأمين فصل واضح بين المحتوى وصلاحيات التعامل معه. كما يتيح InstructorMediaAssociations ربط الوسائط بأعضاء الهيئة التدريسية، مما يفتح المجال لتوثيق بصري مباشر لأنشطتهم أو تواجدهم داخل الجامعة.

6-3 التخطيط الأولي لواجهات المستخدم (UI/UX)

سيتم تقسيم الواجهات إلى قسمين رئيسيين: تطبيق الطالب ولوحة تحكم الإدارة.

1. واجهات تطبيق الطالب (Mobile App UI/UX)

الهدف هنا هو توفير تجربة سهلة وبديهية للطلاب للوصول إلى المعلومات.

• شاشة البداية (Splash Screen):

- عرض شعار الجامعة والاسم.
- تحميل أولي للبيانات الأساسية (اختياري).



الشكل 4-3: تصور مبدئي لشاشة البداية.

● الشاشة الرئيسية (Home Screen):

- شريط بحث علوي للبحث السريع عن (اختصاصات، مقررات، أساتذة، مشاريع).
- أقسام رئيسية يمكن النقر عليها:
 - الاختصاصات الأكاديمية (Academic Specializations).
 - الكادر التدريسي (Faculty).
 - المرافق الجامعية (University Facilities).
 - مشاريع التخرج (Graduation Projects).
 - (اختياري: قسم للإعلانات أو الأخبار الهامة من الإدارة).
 - شريط تنقل سفلي (Bottom Navigation Bar) للوصول السريع للأقسام الرئيسية.

● شاشة قائمة الاختصاصات (Specializations List Screen):

- عرض قائمة بجميع الاختصاصات المتاحة (اسم الاختصاص).
- إمكانية فلتر أو ترتيب (اختياري).
- عند النقر على اختصاص: الانتقال إلى شاشة تفاصيل الاختصاص.

● شاشة تفاصيل الاختصاص (Specialization Details Screen):

- اسم الاختصاص.
- تعريف شامل بالاختصاص.
- قائمة المقررات الدراسية لهذا الاختصاص (يمكن تجميعها حسب السنة أو الفصل الدراسي).
- كل مقرر في القائمة قابل للنقر للانتقال إلى تفاصيله.

● شاشة تفاصيل المقرر (Course Details Screen):

- اسم المقرر ورقمه (Code).
- وصف المقرر.
- اسم (أسماء) الأستاذ (الأستاذة) المسؤولين عن المادة (قابل للنقر للانتقال لملف الأستاذ إن وجد).
- قسم "الموارد التعليمية":
- روابط للمحاضرات (فيديو، PDF، إلخ).
- روابط للدورات التدريبية المتعلقة بالمقرر (إن وجدت).

● شاشة قائمة الكادر التدريسي (Faculty List Screen):

- عرض قائمة بأسماء أعضاء هيئة التدريس.
- إمكانية البحث والفلتر (حسب القسم أو الاسم).
- عند النقر على اسم الأستاذ: الانتقال إلى شاشة ملف الأستاذ (اختياري، يمكن الاكتفاء بعرض اسمه في المقرر).

● شاشة ملف الأستاذ (Faculty Profile Screen - اختياري):

- اسم الأستاذ ومنصبه.
- الاختصاص أو القسم.
- قائمة المقررات التي يدرسها حاليًا (مع روابط للمقررات).
- (معلومات إضافية إن توفرت: بريد إلكتروني، مكتب).

● شاشة المرافق الجامعية (University Facilities Screen):

- عرض معرض للصور والفيديوهات.
- إمكانية التصنيف (مخابر، مدرجات، قاعات، مكتبة، إلخ).
- عند النقر على صورة/فيديو: عرضها بحجم أكبر مع وصف بسيط.

● شاشة أرشيف مشاريع التخرج (Graduation Projects Archive Screen):

- عرض قائمة بعناوين مشاريع التخرج.
- خيارات للفلتر:
- حسب الاختصاص.
- حسب السنة الدراسية.

- إمكانية البحث بالعنوان أو كلمات مفتاحية.
- عرض العنوان والسنة والاختصاص لكل مشروع.
- شاشة نتائج البحث (Search Results Screen):
 - عرض النتائج مجمعة حسب النوع (اختصاصات، مقررات، أساتذة، مشاريع) عند البحث من الشاشة الرئيسية.

2. واجهات لوحة تحكم الإدارة (Admin Panel UI/UX)

ستكون واجهة ويب بسيطة ومحمية بكلمة مرور للموظفين المسؤولين عن تحديث المحتوى.

- شاشة تسجيل الدخول (Login Screen):
 - حقول لاسم المستخدم وكلمة المرور.
- لوحة التحكم الرئيسية (Dashboard):
 - نظرة عامة سريعة (عدد الاختصاصات، المقررات، إلخ).
 - روابط سريعة لأقسام الإدارة المختلفة.
 - شريط تنقل جانبي (Sidebar Navigation).
- قسم إدارة الاختصاصات (Manage Specializations):
 - عرض جدول بالاختصاصات الحالية (اسم، تعريف).
 - أزرار لإضافة اختصاص جديد، تعديل، أو حذف اختصاص قائم.
 - نموذج (Form) لإضافة/تعديل الاختصاص (حقول للاسم العربي والإنجليزي، والوصف).
- قسم إدارة المقررات (Manage Courses):
 - عرض جدول بالمقررات (اسم، رمز، الاختصاص التابع له، الفصل).
 - إمكانية فلترة المقررات حسب الاختصاص أو الفصل.
 - أزرار لإضافة مقرر جديد، تعديل، أو حذف مقرر قائم.
 - نموذج لإضافة/تعديل المقرر:
 - اختيار الاختصاص (قائمة منسدلة).
 - إدخال اسم المقرر (عربي/إنجليزي)، الرمز، الوصف.
 - تحديد الفصل الدراسي (مثلاً: خريف 2024، ربيع 2025).
 - ربط المقرر بأعضاء هيئة التدريس (اختيار من قائمة الأساتذة).

■ إضافة/تعديل روابط المحاضرات والدورات التدريبية المتعلقة بالمقرر.

- **قسم إدارة الكادر التدريسي (Manage Faculty):**
 - عرض جدول بأعضاء هيئة التدريس (الاسم، المنصب، القسم).
 - أزرار لإضافة عضو جديد، تعديل بيانات، أو حذف.
 - نموذج لإضافة/تعديل بيانات عضو هيئة التدريس (الاسم، المنصب، معلومات الاتصال الاختيارية).
- **قسم إدارة المرافق الجامعية (Manage University Facilities):**
 - واجهة لرفع الصور والفيديوهات.
 - إمكانية إضافة عنوان ووصف لكل صورة/فيديو.
 - اختيار تصنيف للمرفق (مخبر، قاعة، إلخ).
 - عرض الصور/الفيديوهات المرفوعة مع خيارات للتعديل والحذف.
- **قسم إدارة مشاريع التخرج (Manage Graduation Projects):**
 - عرض جدول بمشاريع التخرج (العنوان، الاختصاص، السنة).
 - إمكانية فلترة المشاريع حسب الاختصاص أو السنة.
 - أزرار لإضافة مشروع جديد، تعديل، أو حذف.
 - نموذج لإضافة/تعديل المشروع (إدخال العنوان، اختيار الاختصاص، تحديد السنة والفصل).
- **(اختياري) قسم إدارة المستخدمين (Manage Users):**
 - إدارة حسابات المستخدمين الذين يمكنهم الوصول إلى لوحة التحكم.

الفصل الرابع: هندسة وتطوير التطبيق باستخدام Laravel

1-4 مقدمة الفصل

في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، أصبحت التطبيقات الرقمية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، لا سيما في القطاع التعليمي. تسعى المؤسسات الأكاديمية باستمرار إلى تبني حلول مبتكرة لتعزيز تجربة طلابها وتبسيط العمليات الإدارية. يمثل هذا الفصل استعراضًا معمقًا لرحلة هندسة وتطوير تطبيق "دليل الطالب" في الجامعة الوطنية الخاصة، وهو مشروع يهدف إلى توفير منصة رقمية شاملة للطلاب، تمكنهم من الوصول إلى المعلومات الأكاديمية، متابعة المقررات، الاطلاع على الفعاليات، والتفاعل مع البيئة الجامعية بكفاءة.

يركز هذا الفصل على الجوانب التقنية الأساسية التي شكلت العمود الفقري لهذا التطبيق، مع تسليط الضوء على كيفية استخدام إطار عمل Laravel لتصميم بنية قوية ومرنة. سنتناول بالتفصيل دور النماذج (Models) والاستعلامات (Queries) في إدارة البيانات والتفاعل مع قاعدة البيانات، وكيف تم إعداد آليات المصادقة (Authentication) لضمان أمن وخصوصية المستخدمين، سواء كانوا طلابًا يستخدمون واجهة برمجة التطبيقات (API) أو إداريين يديرون المحتوى عبر لوحة التحكم. كما سنستكشف أهمية الـ Middleware في تطبيق قواعد الأعمال والتحقق من الطلبات، وكيف ساهمت الـ Form Requests في تنظيم عملية التحقق من صحة المدخلات، وأخيرًا، سنوضح كيفية استخدام الـ API Resources لتنسيق الاستجابات بشكل موحد وفعال لتطبيق الهاتف المحمول. يهدف هذا التحليل إلى تقديم فهم شامل للمكونات المعمارية والبرمجية التي أدت إلى بناء نظام متكامل يلبي احتياجات الطلاب والإدارة على حد سواء.

2-4 النماذج (Models) والاستعلامات (Queries)

في صميم أي تطبيق يعتمد على قاعدة بيانات، تقع النماذج (Models) كعنصر محوري لتسهيل التفاعل مع البيانات. في مشروع "دليل الطالب"، يمثل كل جدول في قاعدة البيانات نموذج (Eloquent Model) خاص به ضمن مجلد (app/Models)، لتكون هذه النماذج هي الواجهة الأساسية لإدارة البيانات. على سبيل المثال، تم تصميم نموذج (AdminUser) للتعامل مع مستخدم لوحة التحكم، بينما يدير نموذج (Student) بيانات الطلاب، و (Specialization) يمثل الاختصاصات، و (Course) للمقررات، و (Instructor) لأعضاء هيئة التدريس، و (Project) لمشاريع التخرج. بالإضافة إلى ذلك، توجد نماذج لوسائط المرافق الجامعية (UniversityMedia)، والفعاليات (Event)، والتنبيهات (Notification)، إلى جانب نماذج الربط مثل (StudentCourseEnrollment) و (StudentEventRegistration) و (NotificationRecipient) التي تدير العلاقات بين الكيانات المختلفة.

باستخدام هذه النماذج، تم توظيف مجموعة متنوعة من استعلامات (Eloquent) لجلب البيانات ومعالجتها بكفاءة داخل المتحكمات (Controllers). شملت هذه الاستعلامات عمليات أساسية مثل استرداد جميع السجلات من جدول معين باستخدام (Model::all()) أو (Model::get())، والوصول إلى سجل فردي بناءً على مفتاحه الأساسي عبر (Model::find(\$id))، والذي يُستخدم أيضًا تلقائيًا في (Route Model) (Binding). لفلتر البيانات، تم الاعتماد على (Model::where('column', 'value')->get())، بينما تم ترتيب السجلات باستخدام (Model::orderBy('column', 'direction')->get()) أو (Model::latest()->get()) للترتيب التنازلي حسب تاريخ الإنشاء. لتحسين الأداء وتجنب مشكلة ((N+1)) عند جلب العلاقات، تم استخدام التحميل المسبق ((Eager Loading)) عبر (Model::with('relationName')->get()) أو (Model::load('relationName'))، مما يضمن جلب البيانات المرتبطة بكفاءة. كما تم تطبيق الفلتر المعقدة على العلاقات باستخدام (Model::whereHas('relationName', function (\$query) { ... })))، مما أتاح تصفية المشاريع بناءً على اختصاصاتها المرتبطة. وأخيرًا، لضمان التعامل الفعال مع مجموعات البيانات الكبيرة، خاصة في واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ولوحات التحكم، تم استخدام (Model::paginate(\$perPage)) لتقسيم النتائج إلى صفحات، مما يحد من حجم البيانات المسترجعة ويحسن الاستجابة.

3-4 المتحكمات (Controllers)

تُعد المتحكمات (Controllers)، المنظمة ضمن مجلد (app/Http/Controllers)، نقطة التفاعل الرئيسية لمعالجة طلبات (HTTP) وتنسيق الاستجابات في تطبيق "دليل الطالب". تم تقسيم هذه المتحكمات إلى مجلدين فرعيين رئيسيين: (Api)، الذي يضم المتحكمات المسؤولة عن الاستجابة لطلبات تطبيق الهاتف المحمول وإرجاع البيانات بصيغة (JSON)، و (Admin)، المخصص للمتحكمات التي تدير منطق لوحة تحكم الإدارة على الويب وتقدم واجهات عرض (Blade views). تستقبل كل دالة داخل المتحكم كائن (Request) (أو كائن (Form Request) مُخصص) لمعالجة الطلب الوارد. تتضمن هذه المعالجة جلب البيانات من النماذج باستخدام استعلامات (Eloquent)، وتطبيق منطق الأعمال اللازم، ثم إرجاع استجابة مناسبة، سواء كانت بيانات (JSON) لواجهة برمجة التطبيقات (API) أو عرض (view) لواجهة الويب. على سبيل المثال، يحتوي المتحكم (Api\CourseController) على دوال مثل (index) و (show) و (getCoursesByYearLevel)، والتي تُستخدم لجلب وعرض بيانات المقررات لطلاب التطبيق. في المقابل، يتضمن المتحكم (Admin\SpecializationController) دوال مثل (index) و (create).

و(store) و(show) و(edit) و(update) و(destroy)، التي تُمكن من إدارة بيانات الاختصاصات بشكل كامل ضمن لوحة التحكم.

4-4 إعداد المصادقة (Authentication)

لبناء نظام تسجيل دخول وخروج آمن لكل من الطلاب (لتطبيق الهاتف) والمديرين (للوحة التحكم عبر الويب)، اعتمدنا على الميزات المدمجة في إطار عمل (Laravel):

1-4-4 تسجيل دخول لوحة تحكم الإدارة

استخدمنا نظام تسجيل الدخول المعتمد على الجلسات (Session-based Authentication)، وهو الطريقة الأساسية لتسجيل الدخول عبر الويب في (Laravel).

1. تجهيز الواجهة: لتسريع إعداد واجهة تسجيل الدخول والخروج على الويب، قمنا باستخدام حزمة (laravel/ui) عبر الأوامر التالية:

```
# تثبيت حزمة واجهات المستخدم في Laravel
composer require laravel/ui

# مع نظام تسجيل الدخول Bootstrap إنشاء واجهة مستخدم
php artisan ui bootstrap --auth
# حسب تفضيلك "react" أو "vue" بـ "bootstrap" يمكنك استبدال

# password_resets و users تنفيذ عمليات التجهيز لإنشاء الجداول الأساسية مثل
php artisan migrate
```

الشكل 4-1: تجهيز الواجهة.

على الرغم من أننا عدّلنا جداول (users) لتصبح خاصة بالطلاب (students) وجداول إعادة تعيين كلمات المرور (password_resets) لتناسب احتياجاتنا (للمديرين والطلاب بشكل منفصل)، فإن هذه الأوامر توفر الهيكل الأساسي وصفحات الويب اللازمة لعملية تسجيل الدخول.

2. إنشاء نظام حماية خاص بالمديرين: قمنا بتعريف نظام حماية جديد باسم (admin_web) في ملف إعدادات المصادقة (config/auth.php)، وذلك باستخدام طريقة تعريف المستخدمين الخاصة بالمديرين

(AdminUser) والتي تُعرف باسم (admins). هذا سمح لنا بفصل نظام تسجيل دخول المديرين عن أي أنظمة تسجيل دخول أخرى.

3. المتحكم الخاص بتسجيل دخول المديرين (Admin\Auth>LoginController): تم إنشاء متحكم مخصص لإدارة عملية تسجيل دخول وخروج المديرين باستخدام نظام الحماية (Auth::guard('admin_web')).

4-4-2 تسجيل دخول طلاب تطبيق الهاتف (API)

استخدمنا مكتبة (Laravel Sanctum) لتوفير نظام تسجيل دخول يعتمد على الرموز (Tokens).

1. تجهيز (Sanctum): قمنا بتثبيت مكتبة (laravel/sanctum) عبر الأوامر التالية:

```
# API Tokens لإدارة التوثيق باستخدام الـ Laravel Sanctum تثبيت حزمة
composer require laravel/sanctum

# Sanctum نشر ملفات إعدادات
php artisan vendor:publish --provider="Laravel\Sanctum\SanctumServiceProvider"

# personal_access_tokens تنفيذ التجهيز لإنشاء جدول
php artisan migrate
```

الشكل 4-2: تجهيز Sanctum.

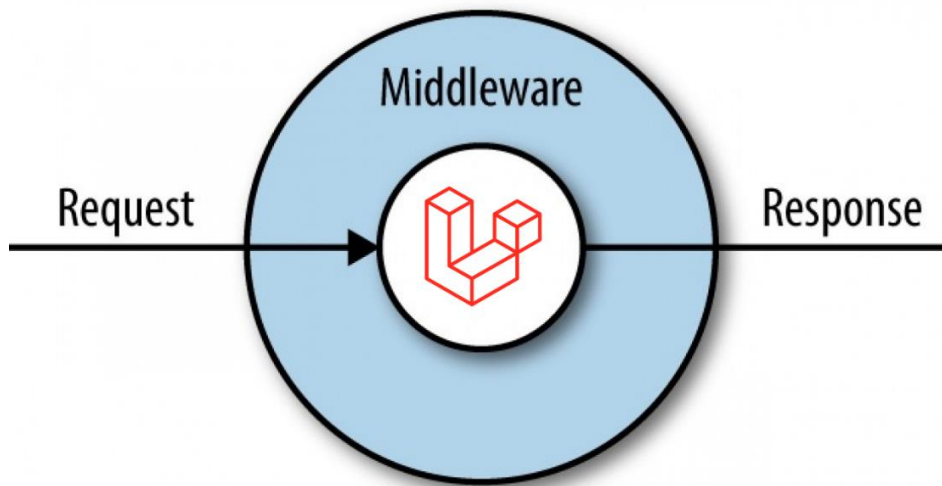
2. تفعيل دعم الرموز في نموذج الطالب: تأكدنا من أن نموذج الطالب (App\Models\Student) يستخدم الميزة (Laravel\Sanctum\HasApiTokens)، والتي تسمح بإنشاء وإدارة رموز الوصول الخاصة بالـ (API).

3. المتحكم الخاص بتسجيل دخول الطلاب (Api\AuthController): تم إنشاء متحكم خاص لإدارة عملية تسجيل دخول وخروج الطلاب عبر الـ (API) باستخدام نظام الحماية (Auth::guard('sanctum')، والذي يقوم بإنشاء أو إلغاء رموز (Sanctum).

4. حماية مسارات الـ (API): تم وضع جميع الروابط (Routes) التي تتطلب تسجيل دخول الطالب ضمن مجموعة من الروابط التي تستخدم طبقة حماية (middleware) تسمى (auth:sanctum) في ملف تعريف الروابط الخاص بالـ (routes/api.php) (API).

Middleware 5-4

تُعد الـ (Middleware) بمثابة فلتر تمر عبرها طلبات (HTTP) قبل وصولها إلى دالة المتحكم، أو بعد معالجة الطلب وقبل إرسال الاستجابة، وقد استخدمناها لعدة أغراض حيوية. من أبرز استخداماتها، طبقة الحماية (auth:admin_web) التي تضمن حماية مسارات لوحة تحكم الإدارة، مؤكدةً أن المستخدم مسجل دخوله كمدير. يتم تعريف هذه الطبقة في ملف (app/Http/Kernel.php) وتطبيقها إما في مُنشآت المتحكمات أو على مجموعات من المسارات. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام طبقة (guest:admin_web) للتأكد من أن المستخدم غير مسجل دخوله، وهو أمر ضروري لصفحة تسجيل الدخول نفسها. أما بالنسبة لحماية واجهة برمجة التطبيقات (API)، فقد تم الاعتماد على طبقة الحماية (auth:sanctum)، التي تتحقق من أن الطلب يحتوي على رمز (Sanctum) صالح يخص طالبًا مسجلًا، مما يضمن أمان وسلامة البيانات.

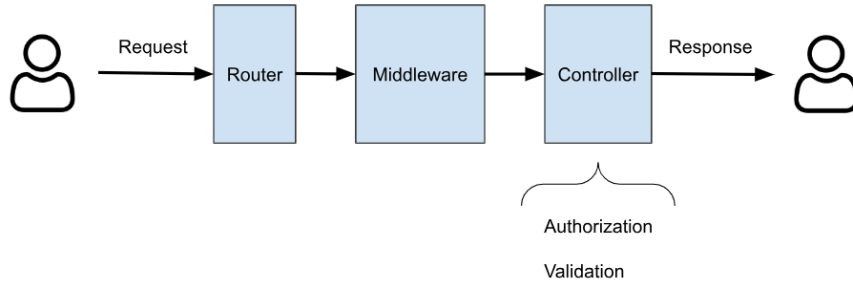


الشكل 4-3: Middleware.

Form Request 6-4

تُعتبر الـ (Form Requests) فئات مخصصة، موجودة في مجلد (app/Http/Requests)، تُستخدم لتنظيم منطق التحقق من صحة البيانات المرسلة ضمن الطلبات، سواء كانت من نماذج (HTML) أو طلبات (API) التي تتطلب تحققًا معقدًا. تتميز كل (Form Request) بوجود دالتين أساسيتين: الأولى هي دالة (authorize())، التي تحدد ما إذا كان المستخدم الحالي مხოّلًا بتقديم هذا الطلب، والثانية هي دالة (rules())، التي تُعرّف قواعد التحقق لجميع الحقول المتوقعة. لقد تم استخدام هذه الفئات في متحكمات لوحة تحكم الإدارة، مثل (StoreFacultyRequest) و (UpdateProjectRequest)، لضمان أن البيانات المرسلة لإنشاء أو

تحديث السجلات تتوافق بدقة مع قواعد البيانات ومتطلبات التطبيق. يساهم هذا النهج في فصل منطق التحقق عن المتحكمات، مما يجعل الشيفرة البرمجية أكثر تنظيماً ونظافة.



الشكل 4-4: Form Request.

API Resources 7-4

تُعد الـ (API Resources) فئات متخصصة، تقع في مجلد (app/Http/Resources)، تُستخدم لتحويل نماذج (Eloquent) إلى مصفوفات أو بيانات (JSON) جاهزة للإرسال ضمن استجابات واجهة برمجة التطبيقات (API). لقد تم استخدام هذه الفئات لأغراض متعددة، منها تحديد الحقول بدقة، حيث نتحكم في البيانات المعروضة لتطبيق الهاتف المحمول. كما تساهم في تنسيق البيانات، مما يسمح بتحويل أنواع البيانات (مثل التواريخ إلى سلاسل نصية بتنسيق (ISO 8601)) وإضافة حقول محسوبة. علاوة على ذلك، تُمكن الـ (API Resources) من تحميل العلاقات المرتبطة (باستخدام ((whenLoaded())) وتنسيقها باستخدام (Resources) أخرى، بالإضافة إلى تقليل حجم البيانات عن طريق إنشاء (Summary Resources) لعرض المعلومات الأساسية فقط عند الحاجة. وتُستخدم (Collection Resources) لتنسيق مجموعات من النماذج (مثل قائمة الاختصاصات) وتضمين بيانات التصفح. بشكل عام، يمر كل نموذج بيانات يتم إرجاعه من الـ (API) (مثل (Student)، (Course)، (Event)) عبر الـ (Resource) المقابل له، لضمان توحيد بنية الاستجابة وتوفير البيانات بالصيغة المطلوبة لتطبيق الهاتف المحمول.

الفصل الخامس: التصميم

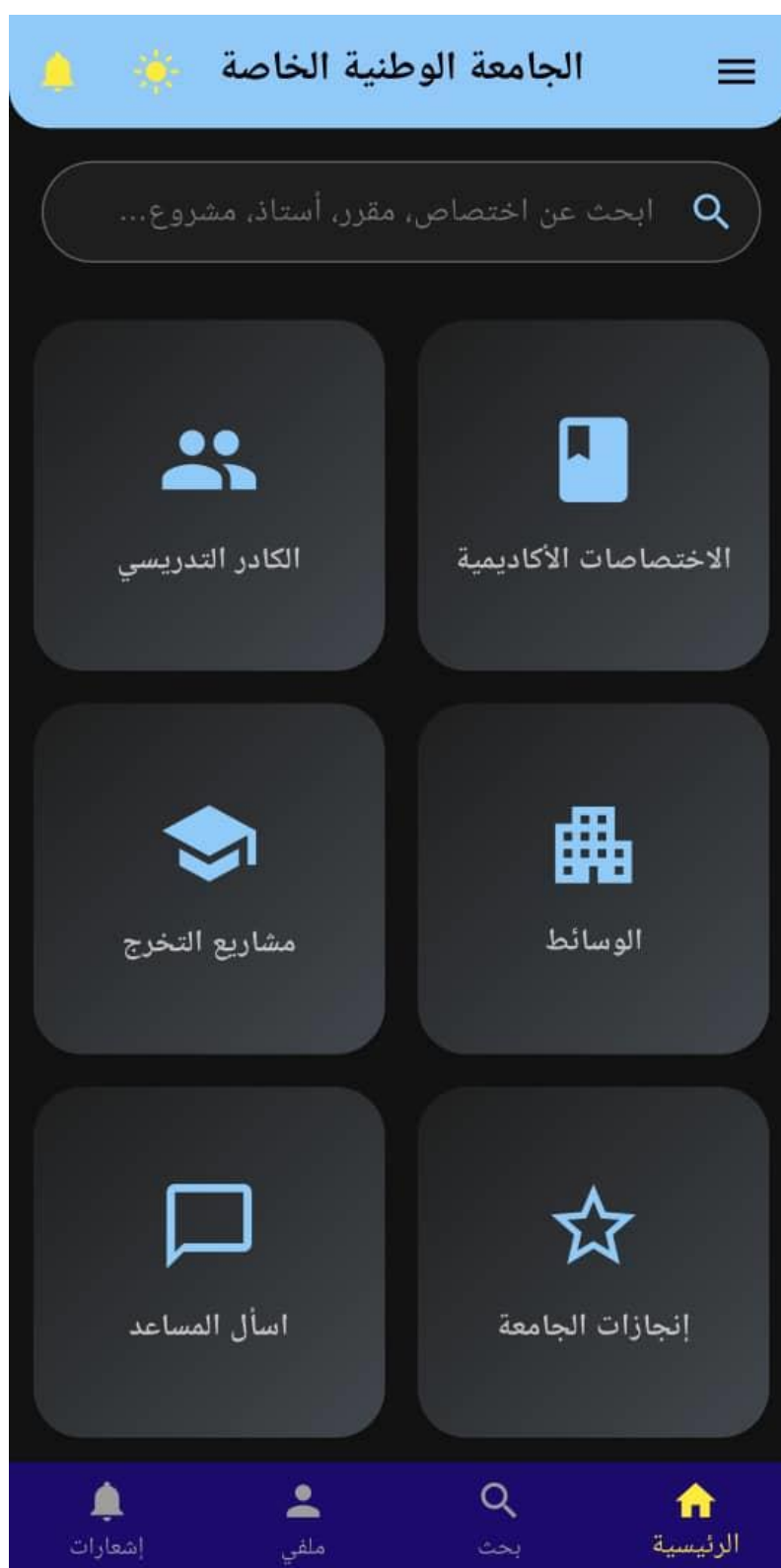
النهائي للواجهات

1-5 واجهات التطبيق

يظهر الشكل (1-5) والشكل (2-5) الواجهة الرئيسية لتطبيق "الجامعة الوطنية الخاصة"، وتعرض أقسامًا مثل التخصصات الأكاديمية، الكادر التدريسي، ومشاريع التخرج، بالإضافة إلى إمكانية البحث المباشر.

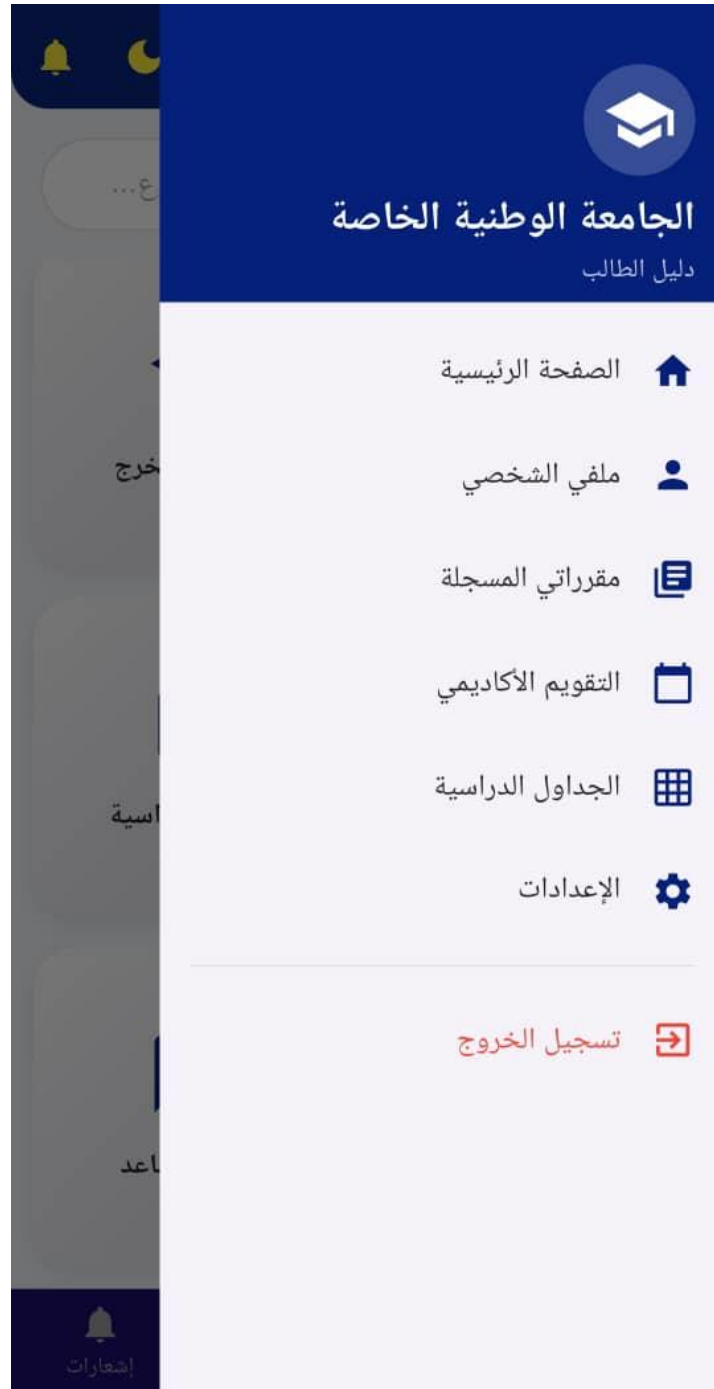


الشكل 1-5: الواجهة الرئيسية.



الشكل 2-5: تفعيل الوضع الليلي للواجهة الرئيسية.

الشكل (3-5) يُظهر القائمة الجانبية (Sidebar) للتطبيق تتضمن هذه القائمة خيارات تنقل رئيسية للطلاب مثل "الصفحة الرئيسية"، "ملفي الشخصي"، "مقرراتي المسجلة"، "التقويم الأكاديمي"، "الجدول الدراسي"، و"الإعدادات"، بالإضافة إلى خيار "تسجيل الخروج".



الشكل 3-5: القائمة الرئيسية للتطبيق.

الشكل (4-5) هو واجهة "ملفي الشخصي" في التطبيق. تعرض هذه الواجهة معلومات أساسية عن المستخدم مثل الاسم (بتول)، البريد الإلكتروني، الرقم الجامعي، الكلية/الاختصاص، وسنة التسجيل. كما توفر خيارات لتعديل الملف الشخصي وتغيير كلمة المرور.

ملفي الشخصي
→



بتول
batool

الرقم الجامعي:	2020
البريد الإلكتروني:	batoul@gmail.com
الكلية/الاختصاص:	ID: 4
سنة التسجيل:	2025

تعديل الملف الشخصي

تغيير كلمة المرور

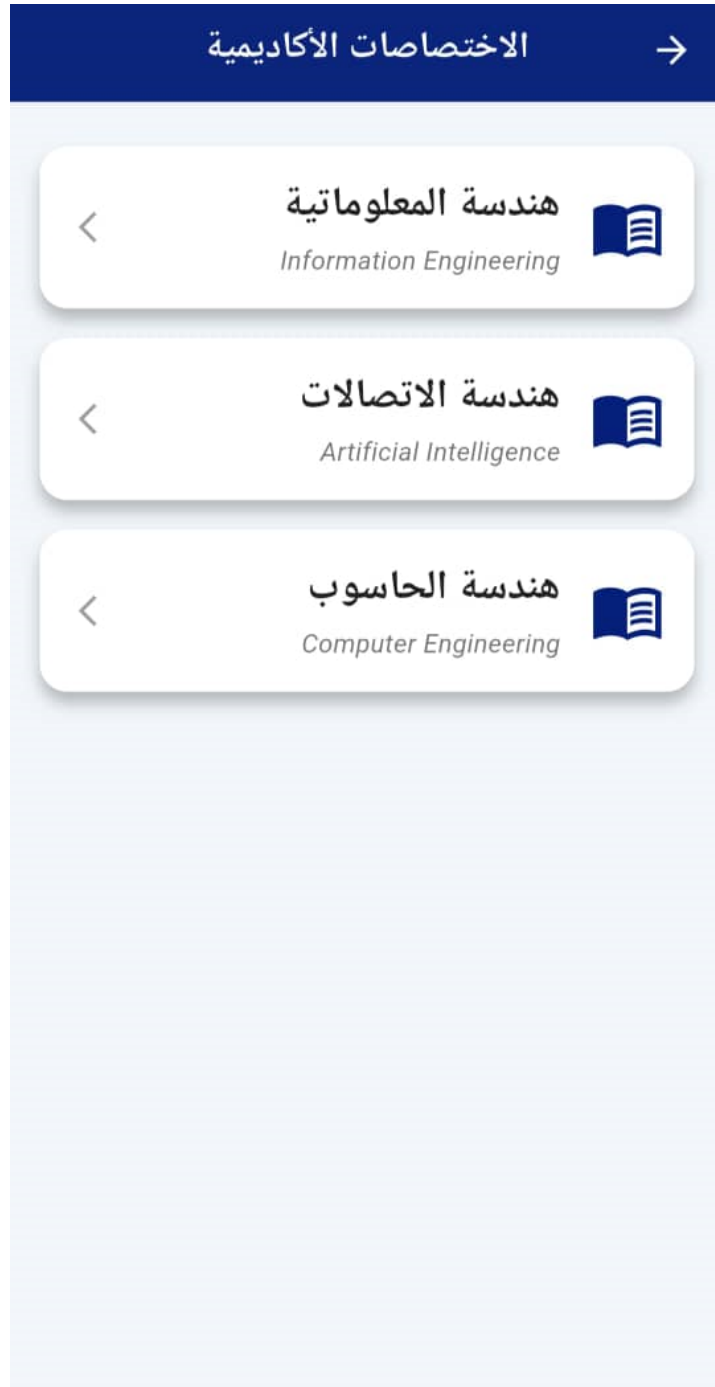
الشكل 4-5: واجهة الملف الشخصي.

الشكل (5-5) يُظهر واجهة "البحث الشامل" في التطبيق. تتيح هذه الواجهة للمستخدمين البحث عن تخصصات مثل "هندسة المعلوماتية" و"هندسة الاتصالات" و"هندسة الحاسوب"، بالإضافة إلى مقررات دراسية كـ "مدخل إلى هندسة البرمجيات" و"هندسة البرمجيات المتقدمة". يظهر في شريط البحث العلوي كلمة "هندسة" مما يشير إلى نتائج البحث المعروضة.



الشكل 5-5: واجهة البحث في التطبيق.

الشكل (5-6) يعرض واجهة "الاختصاصات الأكاديمية" ضمن التطبيق. توضح هذه الواجهة قائمة بالاختصاصات المتاحة في الجامعة، وتشمل "هندسة المعلوماتية" (Information Engineering)، "هندسة الاتصالات" (Artificial Intelligence)، و"هندسة الحاسوب" (Computer Engineering).



الشكل 5-6: واجهة الاختصاصات الأكاديمية.

الأشكال من (5-7) إلى (5-9) تُظهر واجهة "تفاصيل الاختصاص" لكل من "هندسة الاتصالات"، "هندسة الحاسوب"، و"هندسة المعلوماتية" على التوالي، حيث تقدم كل واجهة نظرة عامة ووصفًا موجزًا لكل تخصص ضمن التطبيق.



الشكل 5-7: واجهة تفاصيل اختصاص هندسة الحاسوب.

تفاصيل الاختصاص



هندسة المعلوماتية

نظرة عامة

الوصف: فرع من فروع كلية الهندسة في الجامعة الوطنية، حيث أنه يزود الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لتصميم وتطوير وبناء أنظمة المعلومات المتنوعة. يركز كل منهما على ثلاثة محاور رئيسية:

هندسة البرمجيات Software Engineering

تصميم وتطوير واختبار وصيانة أنظمة البرمجيات. تهدف إلى بناء برامج عالية الجودة قابلة للتطوير وذات كفاءة عالية تلبي احتياجات المستخدمين. يركز هذا المحور على لغات البرمجة، وبنى المعطيات، والخوارزميات، وهندسة البرمجيات وغيرها.

هندسة الشبكات الحاسوبية Computer network engineering

تصميم وتطوير وإدارة وصيانة شبكات الحاسوب. تهدف إلى بناء شبكات موثوقة وقابلة للتطوير تلبي احتياجات

الشكل 5-8: واجهة تفاصيل اختصاص الهندسة المعلوماتية.

تفاصيل الاختصاص



هندسة الاتصالات

نظرة عامة

① الوصف: نبذة عن قسم هندسة الاتصالات

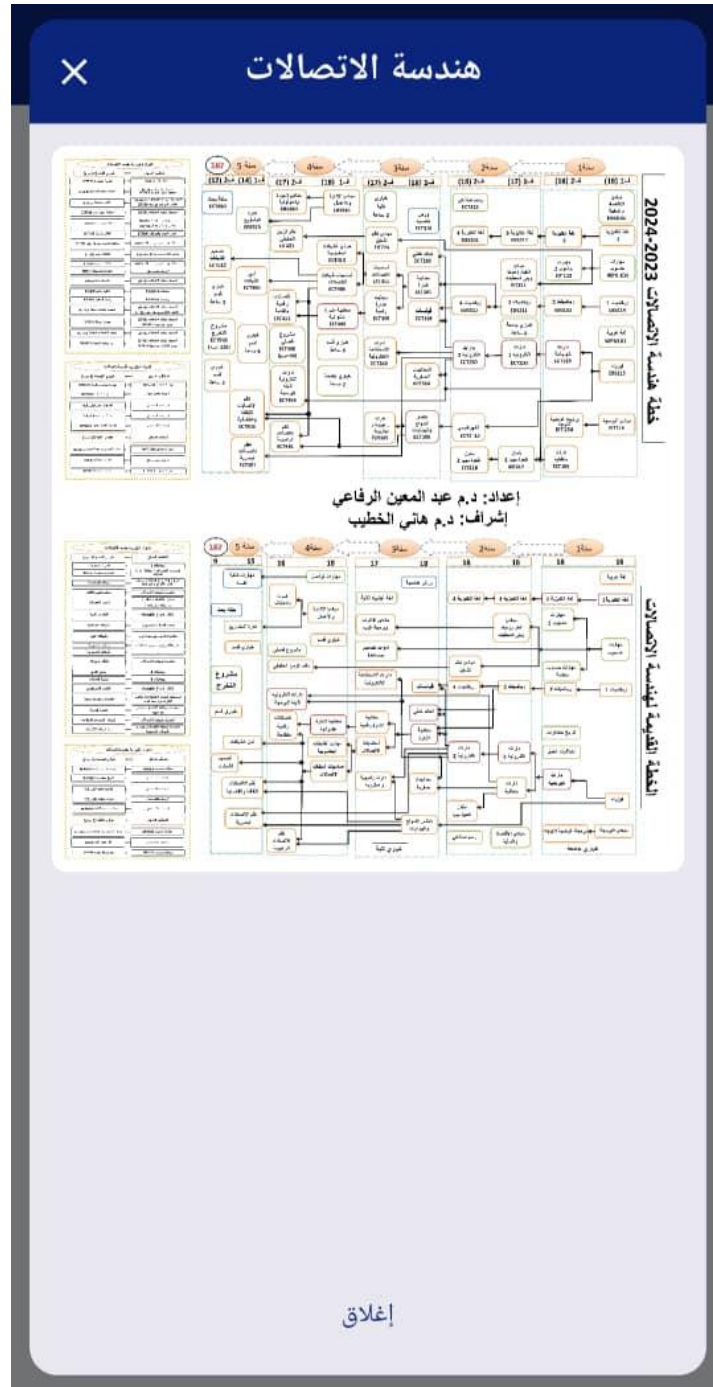
هندسة الاتصالات هي فرع من فروع الهندسة يهتم بتصميم وتطوير أنظمة وتكنولوجيا الاتصالات.

تشمل هذه الهندسة دراسة الإشارات والموجات الكهرومغناطيسية، ونقل البيانات والصوت عبر وسائط مختلفة مثل الألياف الضوئية والأقمار الصناعية، والهواتف النقالة وشبكات الإنترنت.

تهدف هندسة الاتصالات إلى دراسة وتصميم وتحسين وصيانة الأنظمة والتقنيات المستخدمة في عملية الاتصال، ابتداءً من إدخال المعلومة في جهاز الإرسال وانتهاءً بوصولها واستخراجها في جهاز الاستقبال عبر القناة المناسبة. وكل ذلك من أجل تحسين أداء الاتصالات وتوسيع نطاقها وتطوير تقنيات جديدة لتلبية احتياجات المستخدمين ومتطلبات الشبكات المتنامية في العصر الحديث.

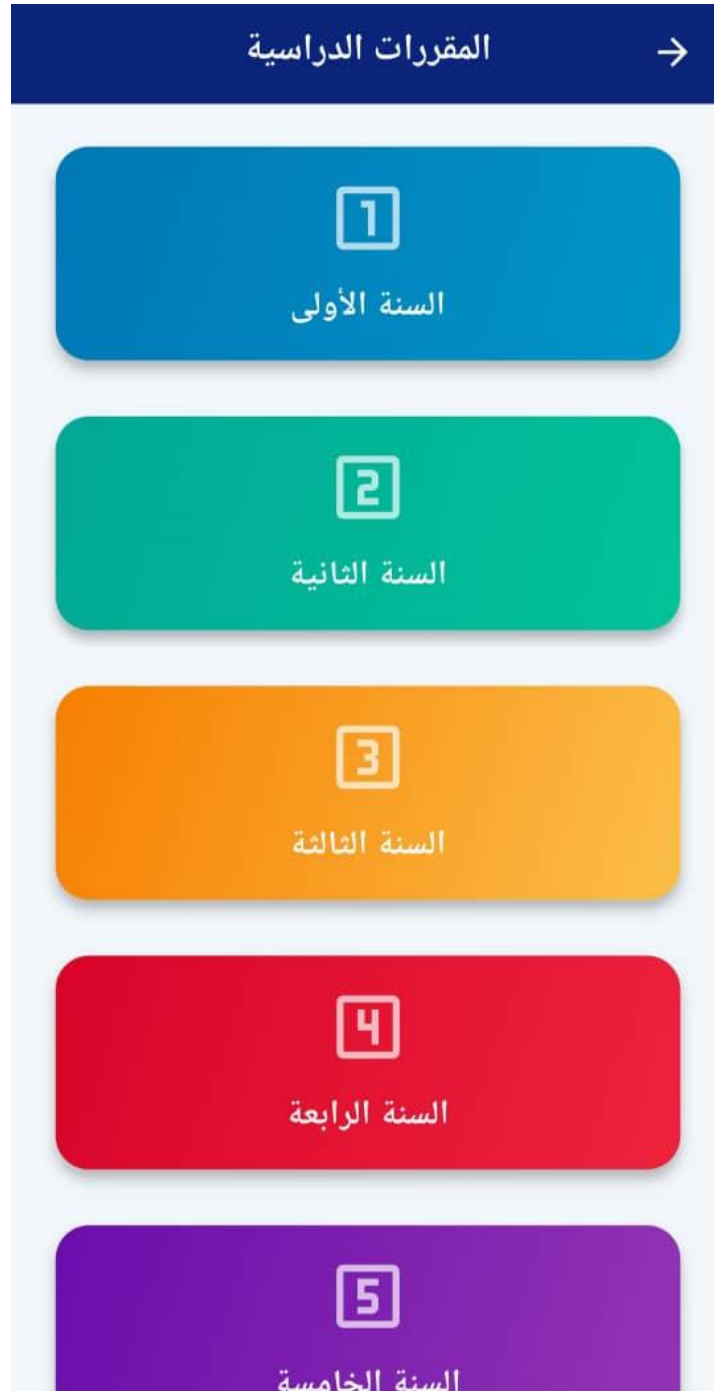
الشكل 5-9: واجهة تفاصيل اختصاص هندسة الاتصالات.

الشكل (5-10) يعرض واجهة "هندسة الاتصالات" التي تعرض خطأً دراسية تفصيلية لمسارات التخرج، حيث يظهر مخطط يوضح تسلسل المواد ومتطلباتها. تتضمن الواجهة أيضًا أسماء الأكاديميين المشرفين على إعداد الخطط، وتوفر خيار "إغلاق" للعودة.



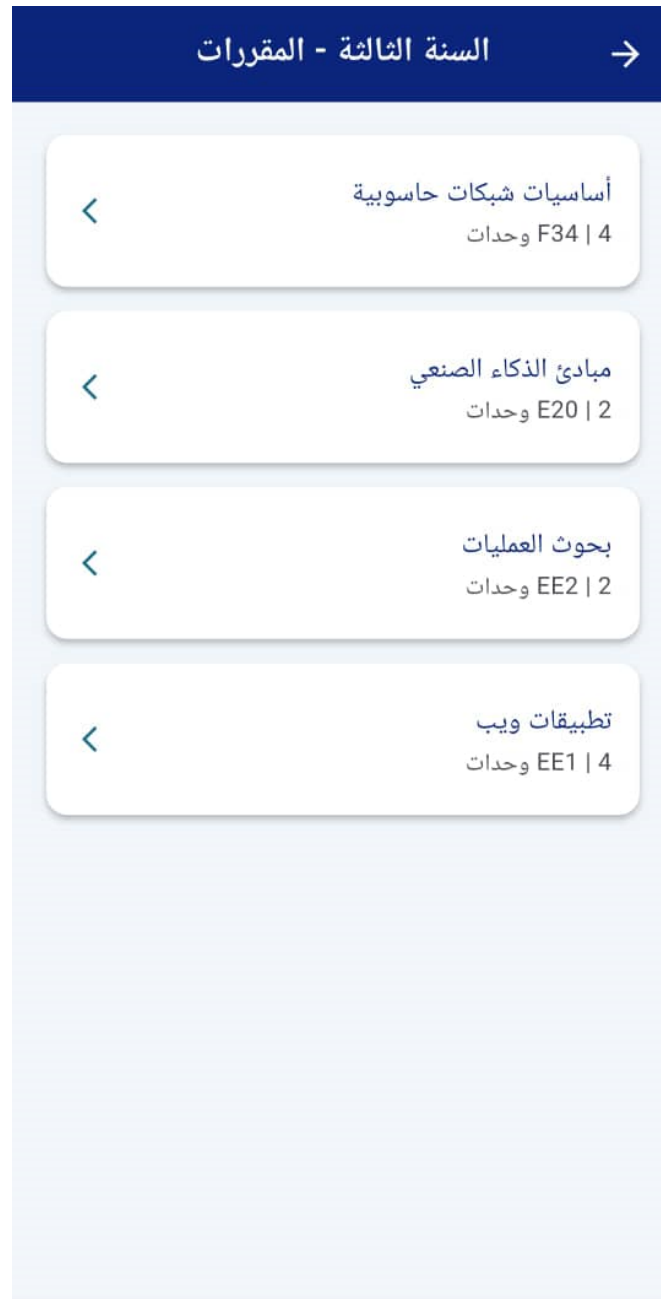
الشكل 5-10: واجهة الخطة الدراسية.

الشكل (5-11) يُظهر واجهة "المقررات الدراسية" في التطبيق. تعرض هذه الواجهة قائمة منظمة بالسنوات الدراسية من "السنة الأولى" وحتى "السنة الخامسة"، مما يتيح للطلاب تصفح المقررات الخاصة بكل مرحلة بسهولة.



الشكل 5-11: واجهة المقررات.

الشكل (5-12) يعرض واجهة "السنة الثالثة - المقررات" ضمن التطبيق. تظهر في هذه الواجهة قائمة بمقررات دراسية محددة للسنة الثالثة، مثل "أساسيات شبكات حاسوبية"، "مبادئ الذكاء الصناعي"، "بحوث العمليات"، و"تطبيقات ويب"، مع تفاصيل عن عدد الوحدات لكل مقرر.

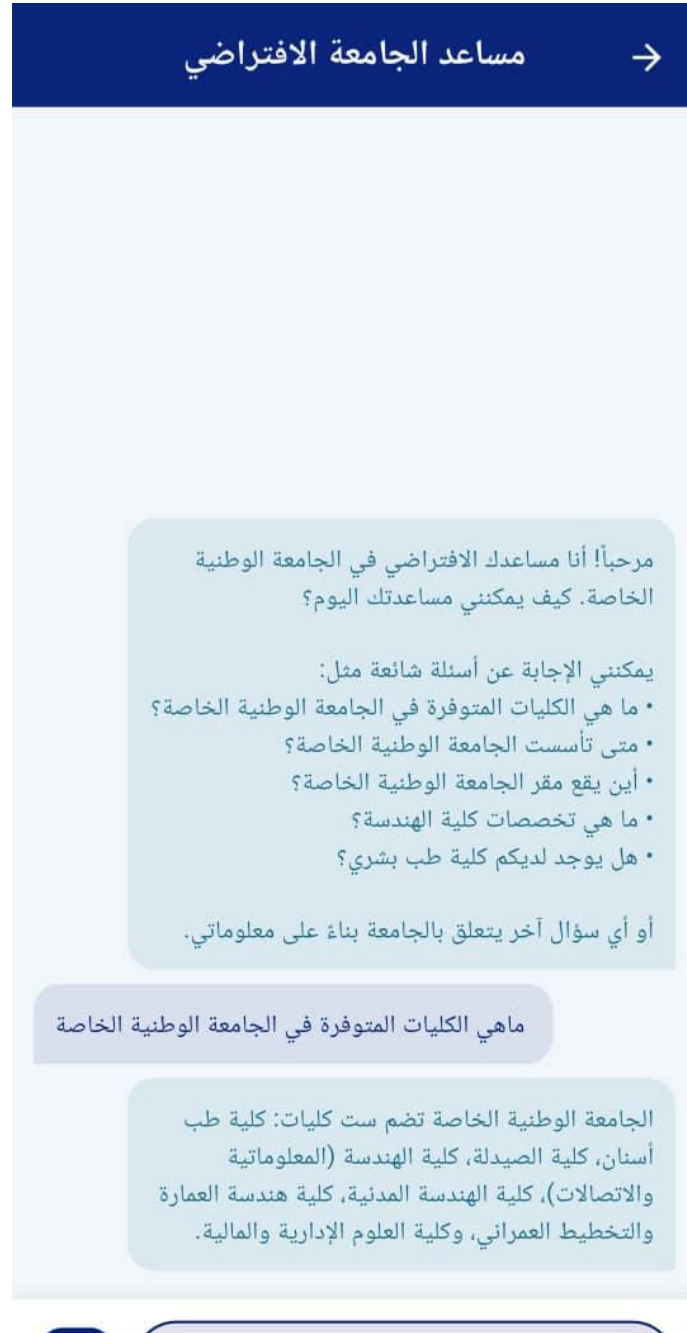


الشكل 5-12: واجهة تفاصيل المقررات.

الشكل (5-13) يُظهر واجهة "مساعد الجامعة الافتراضي" في التطبيق. تقوم شاشة الدردشة (ChatScreen) هذه في تطبيق Flutter بتمكين المستخدمين (الطلاب أو الزوار) من التفاعل مع مساعد افتراضي مصمم للإجابة على استفساراتهم المتعلقة بالجامعة الوطنية الخاصة. يتم بناء هذه الوظيفة بشكل أساسي حول نموذج ذكاء اصطناعي من Google Gemini، والذي يلعب دورًا محوريًا في فهم نية المستخدم وتقديم الإجابات المناسبة.

تبدأ الشاشة بعملية تهيئة أولية عند تحميلها، حيث يقوم التطبيق بتجهيز نموذج Gemini (باستخدام gemini-1.5-flash كمثال، والذي يتم الحصول على مفتاح API (Application Programming Interface) الخاص به من AppConstants.geminiApiKey). يتم أيضًا إعداد جلسة دردشة (ChatSession) مع النموذج لضمان الحفاظ على سياق المحادثة إذا تم توسيعها لاحقًا. فور التهيئة، يقوم المساعد بإرسال رسالة ترحيبية أولية إلى المستخدم، لا تكتفي بالتحية، بل تتضمن أيضًا قائمة مختارة من الأسئلة الشائعة التي يمكنه الإجابة عليها، وذلك لتوجيه المستخدمين وتسهيل عملية طرح الأسئلة.

في جوهر عمل المساعد، توجد قائمة مُحددة ومُبرمجة مسبقًا من الأسئلة الشائعة (faqs_) وإجاباتها المقابلة. هذه البيانات تمثل قاعدة المعرفة الأساسية للمساعد، وقد تم جلبها بعناية من الموقع الرسمي للجامعة الوطنية الخاصة. عندما يطرح المستخدم سؤالاً، يبدأ التطبيق بتحليل بسيط للتحيات التقليدية؛ فإذا كان السؤال مجرد تحية، يتم الرد بعبارة ترحيب مناسبة بشكل مباشر. أما إذا كان السؤال يتجاوز التحيات، يتم إرسال استعلام المستخدم إلى نموذج Gemini. في هذه المرحلة، لا تعتمد الشاشة على مطابقة الكلمات المفتاحية التقليدية، بل يتم بناء "برومبت" ذكي (عبارة توجيهية) لـ Gemini يطلب منه تحليل سؤال المستخدم وتحديد ما إذا كان يتطابق بدقة مع أي من الأسئلة الشائعة المُقدمة له ضمن البرومبت نفسه. يتم تزويد Gemini بقائمة الأسئلة الشائعة كاملة، ويُطلب منه صراحةً إرجاع السؤال الشائع المطابق تمامًا أو كلمة "غير متوفر" إذا لم يجد تطابقًا وثيقًا. هذه الآلية تضمن دقة عالية في المطابقة وتُقلل من الإجابات غير ذات الصلة.

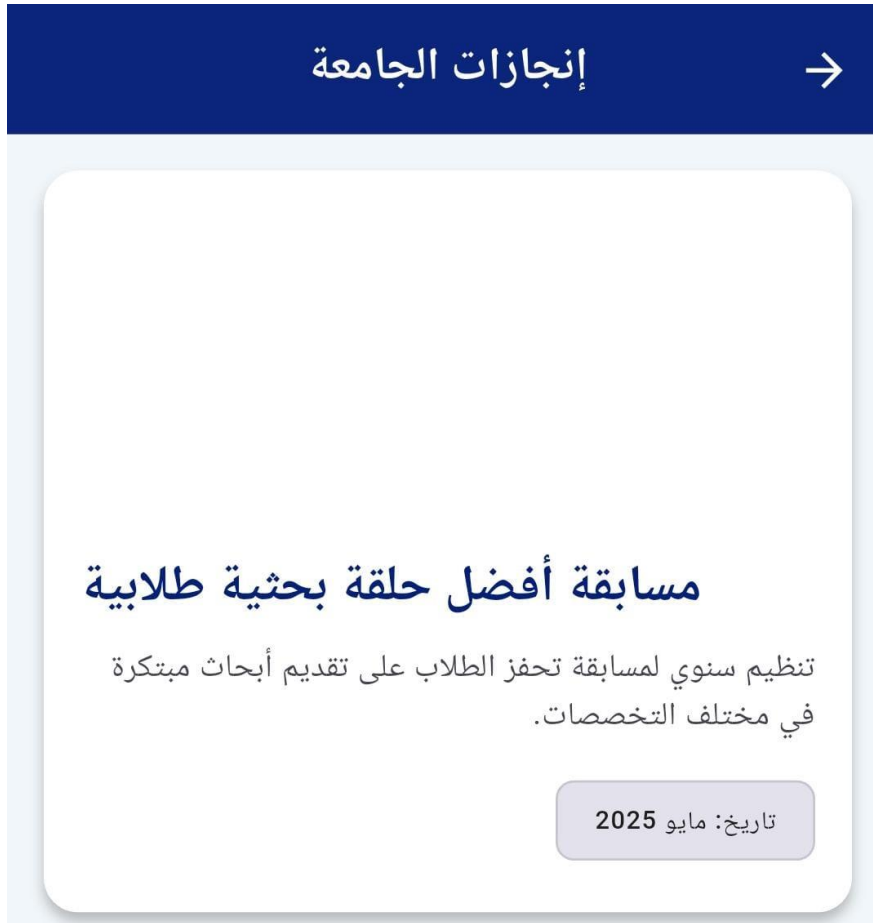


الشكل 5-13: المساعد الافتراضي.

بعد تلقي استجابة Gemini، يقوم التطبيق بمراجعة هذه الاستجابة. إذا كانت استجابة Gemini تحتوي على أحد الأسئلة الشائعة المعروفة في قائمة _faqs المحلية، فإن التطبيق يسترد الإجابة المقابلة من قائمته الداخلية ويعرضها للمستخدم. هذه العملية تضمن أن الإجابات دائماً دقيقة وموثوقة، لأنها تأتي من مصادر الجامعة المعتمدة وليست من توليد عشوائي لنموذج الذكاء الاصطناعي. في المقابل، إذا لم يتمكن Gemini من العثور

على تطابق وثيق، أو إذا كانت استجابته تشير إلى "غير متوفر"، فإن المساعد يعتذر للمستخدم ويوضح أنه مصمم للإجابة فقط على الأسئلة الشائعة المحددة، موجّهاً إياهم لمحاولة سؤال آخر من القائمة المقترحة. هذه الدقة المُتحكم بها تقلل من العشوائية في الإجابات وتحافظ على تركيز المساعد ضمن نطاق معلوماته المحدود. على الرغم من أن Gemini نموذج ذكاء اصطناعي توليدي، فإن استخدام "برومبت" مُصمم لـ "تحليل النية والمطابقة" بدلاً من "التوليد الحر" يضمن أن يظل النموذج أداة دقيقة للإجابة على الأسئلة الشائعة المحددة، مما يحد بشكل كبير من قدرته على "التكهن" أو "الاستنتاج" خارج قاعدة المعرفة المُقدمة له، ويُقلل من احتمالية تقديم معلومات غير صحيحة أو غير معتمدة من الجامعة.

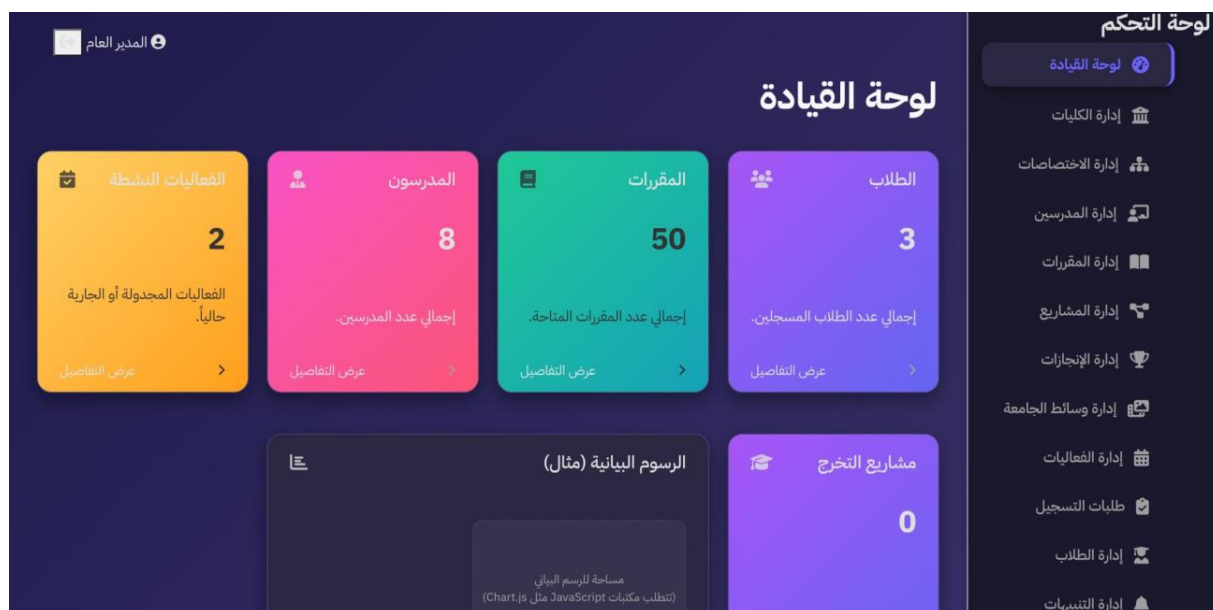
الشكل (5-14) يعرض واجهة "إنجازات الجامعة" في التطبيق. تُظهر هذه الواجهة تفاصيل حول "مسابقة أفضل حلقة بحثية طلابية" و غيرها، موضحة أنها تنظم سنوي لتحفيز الطلاب على تقديم أبحاث مبتكرة في مختلف التخصصات، مع ذكر تاريخ آخر تحديث للمعلومة وهو "مايو 2025".



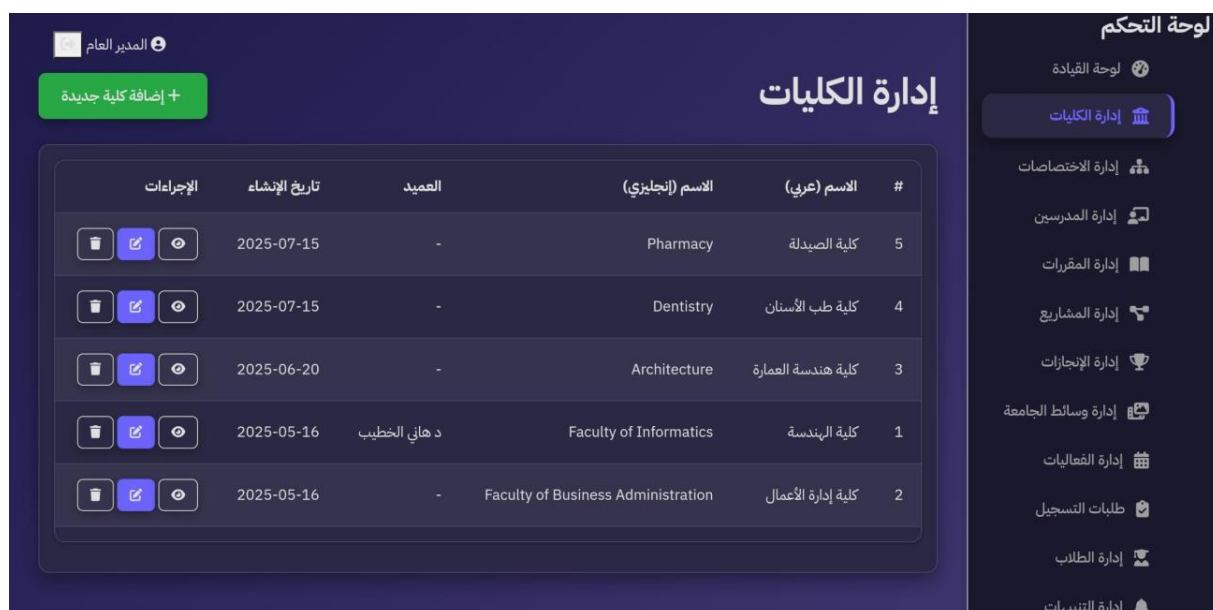
الشكل 5-14: واجهة إنجازات الجامعة.

2-5 واجهات لوحة التحكم

تُقدم الأشكال التالية واجهات لوحة تحكم الإدارة لمشروع "دليل الطالب في الجامعة الوطنية الخاصة - كلية الهندسة"، والتي تُتيح للمديرين إمكانية إدارة محتويات النظام. الشكل (5-15) يمثل "لوحة القيادة" (Dashboard)، حيث يعرض إحصائيات سريعة وموجزة للنظام كعدد الفعاليات النشطة، عدد المدرسين، المقررات، والطلاب، بالإضافة إلى قسم خاص لمشاريع التخرج ومساحة للرسوم البيانية التوضيحية. تُتبع هذه اللوحة بالشكل (5-16) الذي يُظهر واجهة "إدارة الكليات"، حيث يمكن للمدير إضافة كليات جديدة، وعرض قائمة بالكليات الموجودة مع تفاصيل مثل الاسم العربي والإنجليزي وتاريخ الإنشاء، بالإضافة إلى خيارات التعديل والحذف. يوضح الشكل (5-17) واجهة "إدارة الاختصاصات"، التي تُمكن المدير من إضافة اختصاصات جديدة، وعرض قائمة بالاختصاصات الحالية مع حالتها والكلية التابعة لها، مع توفر خيارات للفلتر والتعديل والحذف. أما الشكل (5-18) فيعرض واجهة "إدارة المقررات"، والتي تُتيح للمسؤولين إضافة مقررات جديدة وتعديل الموجودة، مع خيارات للفلتر حسب الاختصاص وعرض معلومات مثل اسم المقرر ورمزه، والاختصاص التابع له، وعدد الساعات، وحالة التسجيل. ويكمل الشكل (5-19) هذا المسار بعرض واجهة "تعديل المقرر: تصميم الشبكات الحاسوبية"، حيث تُظهر حقولاً لتعديل تفاصيل مقرر معين، بما في ذلك اسمه ووصفه باللغتين العربية والإنجليزية، ورمزه، واختصاصه. ويُقدم الشكل (5-20) واجهة "مراجعة طلبات التسجيل"، التي تعرض قائمة بطلبات تسجيل الطلاب في الفعاليات أو المقررات، مع تفاصيل عن حالة الطلب، تاريخه، الرقم الجامعي للطلاب، والفعالية/المقرر، مع خيارات للمراجعة والفلتر حسب نوع التسجيل وحالته. وأخيراً، يعرض الشكل (5-21) واجهة "إدارة مديري النظام"، حيث يمكن للمدير العام إضافة مديرين جدد للنظام، مع عرض قائمة بالمديرين الحاليين، تتضمن اسم المستخدم، الاسم (عربي)، البريد الإلكتروني، والدور (مثل مدير عام أو مدير محتوى)، بالإضافة إلى تاريخ الإضافة، مع خيارات لتعديل وحذف بيانات المديرين. تُمكن هذه الواجهات مجتمعة إدارة شاملة وفعالة لمختلف جوانب النظام الأكاديمي والإداري للجامعة.



الشكل 5-15: واجهة لوحة القيادة.



الشكل 5-16: واجهة إدارة الكليات.

المدير العام

إضافة اختصاص جديد

إدارة الاختصاصات

فترة حسب الكلية
كل الكليات --

إعادة تعيين

فترة

#	الاسم (عربي)	الاسم (إنجليزي)	الكلية	الحالة	تاريخ الإنشاء	الإجراءات
4	هندسة الحاسوب	Computer Engineering	كلية الهندسة	مفحور	2025-06-24	
1	هندسة المعلوماتية	Information Engineering	كلية الهندسة	مفحور	2025-05-16	
2	هندسة الاتصالات	Artificial Intelligence	كلية الهندسة	مفحور	2025-05-16	

لوحة التحكم

لوحة القيادة

إدارة الكليات

إدارة الاختصاصات

إدارة المدرسين

إدارة المقررات

إدارة المشاريع

إدارة الإنجازات

إدارة وسائط الجامعة

إدارة الفعاليات

طلبات التسجيل

إدارة الطلاب

إدارة التنبيهات

الشكل 5-17: واجهة إدارة الاختصاصات.

إضافة المقرر

إدارة المقررات

فترة حسب الاختصاص
هندسة الحاسوب

إعادة تعيين

فترة

#	الرمز	الاسم (عربي)	الاختصاص	الفصل/السنة	الساعات	تسجيل متاح	الإجراءات
30	EIT43	استكشاف المعرفة	هندسة الحاسوب	السنة الخامسة/الفصل الثاني (سنة 5)	2	نعم	
29	EIT432	الرؤية الحاسوبية	هندسة الحاسوب	السنة الخامسة/الفصل الثاني (سنة 5)	3	نعم	
28	EIT510	نظم وسائط متعددة	هندسة الحاسوب	السنة الخامسة/الفصل الثاني (سنة 5)	3	نعم	
27	EIT522	تصميم الشبكات الحاسوبية	هندسة الحاسوب	السنة الخامسة/الفصل الأول (سنة 5)	3	نعم	

لوحة التحكم

لوحة القيادة

إدارة الكليات

إدارة الاختصاصات

إدارة المدرسين

إدارة المقررات

إدارة المشاريع

إدارة الإنجازات

إدارة وسائط الجامعة

إدارة الفعاليات

طلبات التسجيل

إدارة الطلاب

إدارة التنبيهات

إدارة مدبري النظام

الشكل 5-18: واجهة إدارة المقررات.

المدير العام

تعديل المقرر: تصميم الشبكات الحاسوبية

الاسم (عربي) *

الاسم (إنجليزي)

تصميم الشبكات الحاسوبية

رمز المقرر *

الاختصاص *

EIT522

هندسة الحاسوب

الوصف (عربي)

نظرية ديفيد مار

الوصف (إنجليزي)

David Marrs theory

معلومات عرض الفصل *

مستوى السنة (اختياري)

الساعات المعتمدة (اختياري)

5

3

إمكانية التسجيل *

سعة التسجيل (اختياري)

نعم، متاح للتسجيل

إلغاء

تحديث المقرر

لوحة التحكم

لوحة القيادة

إدارة الكليات

إدارة الاختصاصات

إدارة المدرسين

إدارة المقررات

إدارة المشاريع

إدارة الإنجازات

إدارة وسائط الجامعة

إدارة الفعاليات

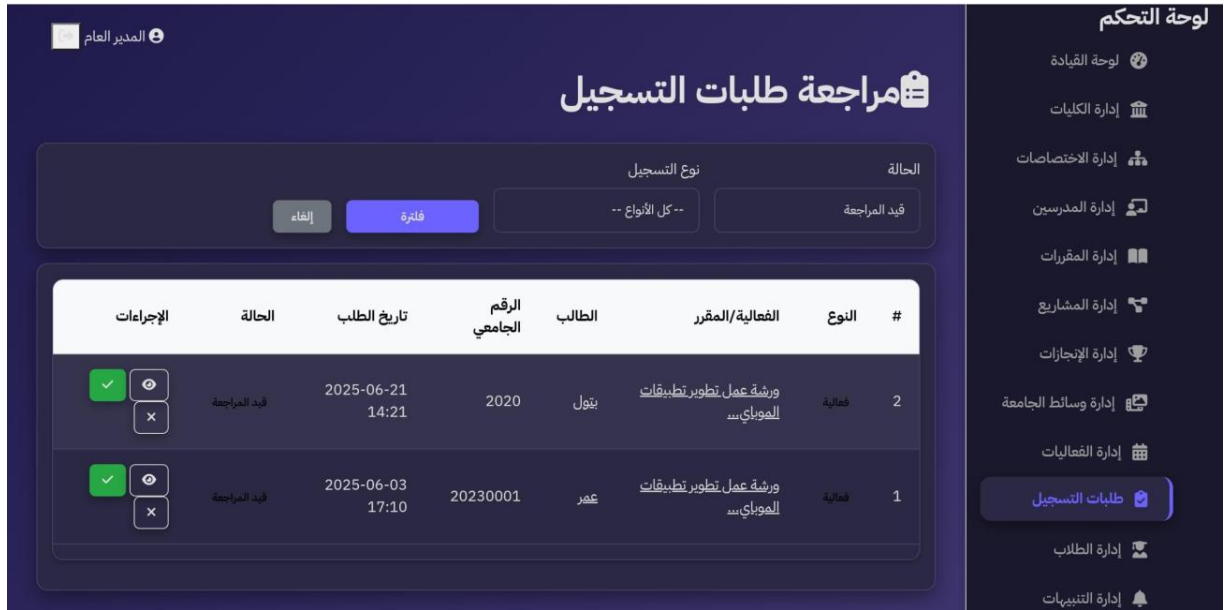
طلبات التسجيل

إدارة الطلاب

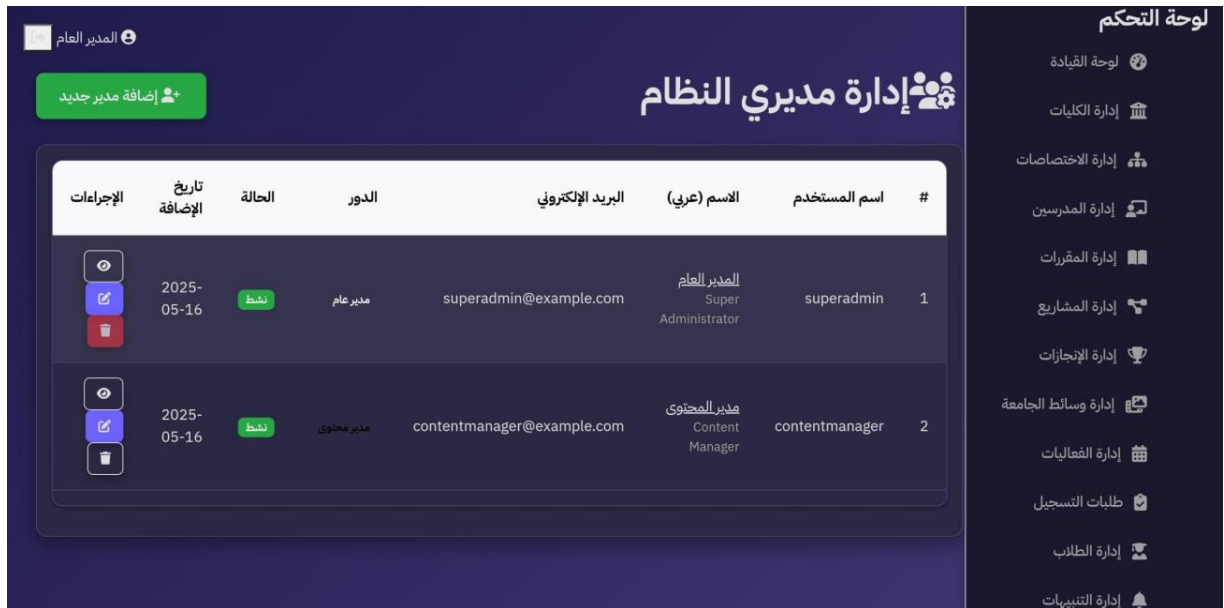
إدارة التنبيهات

إدارة مديري النظام

الشكل 5-19: واجهة التعديل على المقررات.



الشكل 5-20: واجهة إدارة طلبات التسجيل.



الشكل 5-21: واجهة إدارة مديري النظام.

5-3 الآفاق المستقبلية

- يمكن توسيع المشروع وتطويره في مراحل لاحقة من خلال:
- دعم منصات تشغيل إضافية مثل iOS لتغطية شريحة أوسع من المستخدمين.
- ربط النظام بأنظمة الجامعة الرسمية مثل تسجيل المواد والدرجات والجدول الزمنية.

- تطوير نظام إشعارات ذكي يُرسل تنبيهات تلقائية للطلاب حسب اهتماماتهم أو تغييرات المحتوى.
- إضافة خاصية تسجيل الدخول الموحد (SSO) عبر البريد الجامعي لزيادة الأمان والاعتمادية.
- تمكين أعضاء الهيئة التدريسية من رفع المحتوى التعليمي مباشرة دون تدخل الإدارة.
- دمج أدوات إحصائية وتقارير لتحليل تفاعل الطلاب مع النظام ودعم اتخاذ القرار الأكاديمي.
- إتاحة مساحة مخصصة للنشاطات اللاصفية والفرص التطوعية داخل الجامعة.

4-5 الخاتمة

يُعد هذا المشروع خطوة عملية نحو التحول الرقمي في بيئة التعليم الجامعي، حيث وفر حلاً متكاملاً لتجربة الطالب من خلال تطبيق ذكي يجمع بين المعلومات الأكاديمية، وأرشفة المشاريع، والمحتوى المرئي التفاعلي. وقد أظهر النظام قدرة واضحة على تقليل الفجوة المعرفية بين الطالب والمؤسسة، وتسهيل الوصول إلى الموارد بطريقة منظمة وسلسة. تم تطوير البنية البرمجية باستخدام أدوات مرنة مثل Flutter وLaravel، إلى جانب قاعدة بيانات علائقية صممت لضمان الدقة والاستمرارية، مما يجعل هذا المشروع نواة قابلة للتوسع لتلبية احتياجات الطلاب والإدارة على حد سواء.

المراجع

- [1] Educause Center for Analysis and Research. (2022). Students and technology research study: Higher education edition. EDUCAUSE.
- [2] Balderas, A., Caballero-Hernández, J. A., & Varo-Martínez, M. (2020). Using Socrative in engineering education: An experience at the University of the Balearic Islands. 2020 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), 168–174.
- [3] Dahlstrom, E., Brooks, D. C., & Bichsel, J. (2014). The current ecosystem of learning management systems in higher education: Student use and expectations. EDUCAUSE Center for Analysis and Research.
- [4] Assiri, A., Al-Ghamdi, A. A.-M., & Brdese, H. (2020). From traditional to intelligent academic advising: A systematic literature review of e-academic advising. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 11(4), 479–487.
- [5] Kalamkarian, H. S., & Karp, M. M. (2015). Student attitudes toward technology-mediated advising systems. Community College Research Center.
- [6] Umeh, M. R. N., Anusiuba, O. I. A., Faseki, N. F., & Davies, N. N. (2025). Design and implementation of an advanced web-based academic advising system. *International Research Journal of Innovations in Engineering and Technology*, 9(3), 13–27.

[7] Huang, C., & Hew, K. F. (2018). Implementing intelligent tutoring systems to support students' learning: A meta-analysis. *Computers & Education*, 125, 289-308.

[8] Arizona State University. (n.d.). me3: Major and career quiz.

<https://me3.careers/>

[9] University of Melbourne. (n.d.). me. unimelb student portal.

<https://my.unimelb.edu.au>

[10] Nanyang Technological University. (n.d.). STARS Planner & STARS user guide v1.0 [PDF file]. NTU.

[11] Laravel. (n.d.). The PHP Framework for Web Artisans. Laravel.

<https://laravel.com/>

[12] Bootstrap. (n.d.). Build fast, responsive sites with Bootstrap. Bootstrap.

<https://getbootstrap.com/>

[13] Flutter. (n.d.). Build apps for any screen. Flutter by Google. <https://flutter.dev/>

[14] Hostinger. (n.d.). Hostinger – Bring your idea online with a website. Retrieved July 12, 2025, from <https://www.hostinger.com/>

Syrian Arab Republic

Ministry of Higher Education and Scientific Research

Private National University

Faculty of Engineering

Department of Computer Engineering



Graduation Project Submitted for the Degree of
Bachelor's in Computer Engineering

Student Guide at the Al- Wataniya Private University – Faculty of Engineering

By:

Diaa Al-Haddad – Batool Kalo

Supervised By:

Dr. Eng. Hani Al-Khateeb

2025-2024